



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

INFORME DE ENSAYO CIENTÍFICO N° 01

**“Clustering - 3 NODOS - DISCO - SERVICIOS / Balance
de nodos”**

Curso: Sistemas Operativos I

Docente: Ing. Renzo Taco Coayla

N	Apellidos y Nombres	Código
1	Salas Acuña Adrian Fabricio	2021069829
2	Jiménez Romero Josué Andre	2022074259
3	Lazaro Cruz Michael Enrique	2024016776
4	Carretero Hualpa Victor Cesar	2023078687
5	Hualpa Flores Cesar Fernando	2024079783

Tacna – Perú

2026



ÍNDICE

RESUMEN	6
ABSTRACT	6
1 INTRODUCCIÓN	8
1.1 Problema y justificación	8
1.2 Objetivos	8
2 METODOLOGÍA	9
3 DESARROLLO Y DISCUSIÓN	10
3.1 Estado del arte y conceptos	10
3.2 Arquitectura propuesta	11
3.3 Conmutación por error	13
3.4 Balanceo de nodos y servicios	13
3.5 Almacenamiento y consistencia	14
3.6 Implementación prevista en Windows Server	15
3.7 Aporte y valor agregado	16
3.8 Aceptación tecnológica del sistema	16
3.9 Impacto social y experiencia del usuario	17
3.10 Limitaciones y criterios de evaluación	17
3.11 Del servidor individual al servicio recuperable	18
3.12 Relación explícita con Sistemas Operativos I	19
3.13 Modelo de fallas, votos y quórum	21
3.14 Diseño de datos: disponibilidad, consistencia y copia de seguridad	22
3.15 Redes, nombres y dependencias externas	24
3.16 Dimensionamiento de capacidad en estado degradado	24
3.17 Ruta de implementación, operación y mantenimiento	26
3.18 Alcance de la promesa al usuario	27
4 REVISIÓN CRÍTICA DE LAS 40 FUENTES SUMINISTRADAS	29
4.1 Fundamentos	29
Baker y Buyya (1999): Cluster Computing at a Glance	29
Yeo et al. (2006): Cluster Computing: High-Performance, High-Availability, and High-Throughput Processing on a Network of Computers	30
4.2 Windows y comparación	31
Paderin (2017): Analysis of Server Clustering, Its Uses and Implementation	31
Aziz y ElMehy (2020): High Availability Solution over Hybrid Cloud Using Failover Clustering Feature	32
Martínez Sierra (2024): Instalación y configuración de clúster de conmutación por error con Hyper-V	33
4.3 Web y balanceo	34
Moniruzzaman et al. (2014): A High Availability Clusters Model Combined with Load Balancing and Shared Storage Technologies for Web Servers	34
Moniruzzaman y Hossain (2014): A Low Cost Two-Tier Architecture Model for High Availability Clusters Application Load Balancing	35



	2
Chen y Chen (2004): Balancing Workload based on Content Types for Scalable Web Server Clusters	36
Gutiérrez Sanmiguel (2012): Clúster de alta disponibilidad y balanceo de carga sobre un servidor web	36
Bustos Burbano (2007): Configuración de un cluster de alta disponibilidad y balanceo de carga en Linux para satisfacer gran demanda web y servicios de resolución de nombres	37
4.4 Planificación dinámica	38
Overeinder et al. (1996): A Dynamic Load Balancing System for Parallel Cluster Computing	38
Tourouta et al. (2022): Providing Fault Tolerance of Cluster Computing Systems Based on Fault-Tolerant Dynamic Computation Planning	39
Arias Bedoya (2003): Políticas dinámicas proactivas de balanceo de carga para ambientes de clustering J2EE	40
Lopes Bezerra (2014): Planificación de trabajos en clusters Hadoop compartidos	41
4.5 Correo y servicios	41
Quinde Martínez y Quito Rodríguez (2007): Balanceo de carga en servidores de correo electrónico bajo el mismo dominio	42
Díaz et al. (s. f.): Adaptación de clusters de Linux para servicios de redes	42
Sinisterra et al. (2012): Clúster de balanceo de carga y alta disponibilidad para servicios web y mail	43
4.6 Impacto educativo	44
Perafan et al. (2018): Diseño de un cluster de alta disponibilidad para un entorno educativo virtual universitario	44
Carrillo Guevara (2016): Implementación de una infraestructura tecnológica virtual con alta disponibilidad basada en clústers para los servidores de la Universidad Señor de Sipán-Lambayeque	45
Aguilar Sierra (2025): Clúster de software libre del Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra	46
4.7 Linux y almacenamiento	47
Tejero Galán (2014): Cluster alta disponibilidad Corosync-Pacemaker-DRBD	47
Red Hat (2021): Configuración y gestión de clusters de alta disponibilidad	48
SUSE (2026b): Introducción a SUSE Linux Enterprise High Availability	48
SUSE (2026a): Instalación de un clúster de alta disponibilidad básico de tres nodos	49
4.8 Web y almacenamiento	50
Del Pino Domínguez (2022): Diseño y despliegue de una infraestructura de clúster para Apache en Fedora	50
4.9 Base de datos	51
Riccio Chávez (2015): Beneficios de implementar un clúster de bases de datos Oracle en servicios críticos de TI	51
4.10 Datos y consistencia	52
Kleppmann (2017): Designing Data-Intensive Applications	52
Mares Mendoza (2026): Diseño de una arquitectura de almacenamiento distribuido basada en Ceph RADOS Block Device	53
4.11 Evaluación de rendimiento	54



	3
García-Herrera et al. (2026): Análisis del rendimiento de un servidor Rocks para servicios web	54
4.12 Contexto institucional	55
Rodríguez Vizúete et al. (2022): Diseño de una arquitectura de clúster de altas prestaciones para departamentos de TIC	55
Castro Ayarza y León Lescano (2017): Estudio de plataforma de alto rendimiento como soporte de negocio en empresas peruanas	56
4.13 Otras plataformas	56
Illescas Mejía y Roldán Urdiales (2021): Implementación de un sistema cliente-servidor mediante un clúster con Raspberry Pi	57
4.14 Arquitectura de almacenamiento, tolerancia a fallos y sistemas de archivos	57
Zheng et al. (2025): Storage Architectures and Fault Tolerance in Enterprise Clusters	57
Microsoft (2016): Windows Server Failover Clustering and Storage Spaces Direct Technical Guide	58
4.15 Infraestructura de disponibilidad y balanceo de carga en Windows Server y entorno web	59
Hewlett Packard Enterprise (2014): High Availability and Load Balancing Infrastructure for Enterprise Servers	59
Harjanti et al. (2022): Implementation of Load Balancing and High Availability Web Server Cluster	60
Danilevičius & Kaklauskas (2023): Performance and Availability Analysis of Web Infrastructure in Windows Server Environments	61
4.16 Modelos de replicación distribuida y taxonomía general de clústeres de alta disponibilidad	61
Mohd Noor et al. (2019): Taxonomy of High Availability Clustering Models and Distributed Replication	61
Somasekaram et al. (2021) : Distributed Data Replication Models in Failover Cluster Topologies	62
4.17 Síntesis transversal de hallazgos	63
5 PROTOCOLO DE VALIDACIÓN PROPUESTO	64
5.1 Preguntas, variables y límites	64
5.2 Definiciones operativas	65
5.3 Matriz de ensayos por escenario	65
5.3.1 Traslado planificado de A	65
5.3.2 Apagado abrupto de N1	66
5.3.3 Apagado abrupto de N2	66
5.3.4 Apagado abrupto de N3	67
5.3.5 Detención del proceso de servicio	67
5.3.6 Pérdida de una NIC de cliente	68
5.3.7 Pérdida de un enlace de clúster	68
5.3.8 Pérdida de una ruta de almacenamiento	69
5.3.9 Falla del sistema de almacenamiento	69
5.3.10 Pérdida del servicio DNS	70
5.3.11 Problema de autenticación	70



	4
5.3.12 Carga alta durante la caída	71
5.3.13 Archivo abierto durante failover	71
5.3.14 Escritura confirmada antes de falla	71
5.3.15 Restauración de archivo borrado	72
5.3.16 Pérdida de testigo, si existe	72
5.3.17 Retorno de N1	73
5.3.18 Mantenimiento de un nodo	73
5.3.19 Crecimiento de datos	74
5.3.20 Recuperación de copia completa	74
5.3.21 Cambio de contraseña de servicio	75
5.3.22 Error de configuración de propietario	75
5.3.23 Reinicio concurrente de varios roles	76
5.3.24 Observación prolongada tras falla	76
5.4 Instrumentos, hoja de registro y tratamiento de datos	76
5.5 TAM: instrumento propuesto y análisis de aceptación	78
5.6 Guía de preparación y puesta en marcha para un laboratorio futuro	79
5.6.1 Inventario de servicio	79
5.6.2 Línea base del servidor aislado	79
5.6.3 Delimitación del dominio de falla	80
5.6.4 Capacidad de los tres nodos	80
5.6.5 Preparación de identidad y nombres	81
5.6.6 Preparación de red	81
5.6.7 Presentación del almacenamiento	81
5.6.8 Instalación de características	82
5.6.9 Validación previa	82
5.6.10 Creación y quórum	83
5.6.11 Configuración de roles	83
5.6.12 Traslados controlados	83
5.6.13 Falla controlada y regreso	84
5.6.14 Respaldo y restauración	84
5.6.15 Entrega operativa	84
5.7 Riesgos técnicos y respuesta propuesta	85
5.7.1 Almacenamiento único	85
5.7.2 Reserva de RAM insuficiente	85
5.7.3 CPU saturada	86
5.7.4 Cuello de botella de disco	86
5.7.5 Red de cliente única	86
5.7.6 Partición entre nodos	86
5.7.7 Testigo mal ubicado	86
5.7.8 DNS defectuoso	87
5.7.9 Dependencia de directorio	87
5.7.10 Rutas locales ocultas	87
5.7.11 Permisos divergentes	87



	5
5.7.12 Sesiones abiertas	88
5.7.13 Borrado replicado	88
5.7.14 Parche no coordinado	88
5.7.15 Alertas ignoradas	88
5.7.16 Propietario no elegible	89
5.7.17 Cambio de configuración sin registro	89
5.7.18 Sitio compartido	89
5.7.19 Prueba sin carga representativa	89
5.7.20 Tiempo medido de forma incompleta	90
5.8 Ejemplos de decisión de capacidad, sin datos experimentales	90
5.9 Consultas administrativas como evidencia, no como despliegue realizado	91
5.10 Glosario operativo para la práctica de Sistemas Operativos I	92
5.11 Trazabilidad entre preguntas del docente y evidencia	97
5.11.1 Aporte del proyecto	97
5.11.2 Valor agregado	97
5.11.3 Utilidad y usabilidad	98
5.11.4 Impacto social	98
5.11.5 Experiencia transparente	98
5.12 Comparación razonada de alternativas de arquitectura	99
5.13 Cómo se analizarían los resultados de un piloto	101
6 DISCUSIÓN INTEGRADORA	104
6.1 Aporte, valor agregado y utilidad	104
6.2 Impacto social condicionado	104
6.3 Tensiones y límites del diseño	105
7 CONCLUSIONES	106
REFERENCIAS	106



RESUMEN

Cuando varios servicios empresariales dependen de un único servidor, una avería puede impedir el acceso a archivos y aplicaciones hasta que el equipo se recupere. Este ensayo estudia cómo un clúster de tres nodos Windows Server puede reducir esa dependencia desde la perspectiva de Sistemas Operativos. Se propone usar Windows Server Failover Clustering para supervisar roles de servicio, distribuir su propiedad inicial entre los nodos y trasladarlos a un equipo disponible si el propietario falla. El diseño incluye almacenamiento compartido accesible desde los tres servidores, redes redundantes, control de quórum y capacidad reservada para absorber un rol adicional. Se distingue la distribución de roles de la distribución de solicitudes, que requeriría una capa de balanceo específica para aplicaciones capaces de ejecutarse simultáneamente. El método es una revisión documental y un diseño técnico; no se han medido tiempos de recuperación ni porcentajes de disponibilidad. El aporte consiste en definir una arquitectura y pruebas reproducibles para comprobar pérdida de nodo, reasignación del servicio y conservación de los datos. Se espera que, si dos nodos y el almacenamiento permanecen operativos y cuentan con recursos suficientes, los usuarios recuperen el acceso mediante el mismo nombre de servicio tras un intervalo de reconexión. La disponibilidad real deberá verificarse mediante ensayos de falla y registros de operación.

Palabras clave: clustering, Windows Server, alta disponibilidad, conmutación por error, quórum, almacenamiento compartido, resiliencia.

ABSTRACT

When enterprise services depend on a single server, a hardware or software failure can interrupt access to files and applications. This essay examines how a three-node Windows Server cluster could reduce that dependency from an operating-systems perspective. The proposed design uses



Windows Server Failover Clustering to monitor clustered service roles, place them on different nodes during normal operation, and move an affected role to a surviving node when its owner fails. It also requires shared storage available to all three servers, redundant network paths, quorum control, and spare computing capacity. The paper separates workload placement across nodes from per-request load balancing, which would require an additional layer for services that can run concurrently. The method consists of a literature review and an architecture proposal; no recovery times or availability percentages have been measured. Its contribution is a testable design that links node failure, service reassignment, and data consistency to observable checks. If two nodes and storage remain healthy and have adequate capacity, users are expected to regain access through the same service name after a possible reconnection interval. Actual continuity must be established by fault-injection tests and operational measurements.

Keywords: clustering, Windows Server, high availability, failover, quorum, shared storage, resilience.

1 INTRODUCCIÓN

1.1 Problema y justificación

Un servidor aislado concentra procesos, memoria, red, almacenamiento y servicios en una sola máquina. Si el sistema operativo deja de responder, se interrumpe la energía o el equipo pierde acceso al disco, los usuarios quedan sujetos al tiempo de recuperación de ese servidor. En organizaciones que dependen de recursos compartidos, esa espera puede detener tareas cotidianas. Por ello, la disponibilidad debe abordarse desde la administración del sistema operativo y de sus recursos, además de la conectividad de red (Paderin, 2017; Martínez Sierra, 2024).

La pregunta de este trabajo es: ¿cómo organizar tres nodos Windows Server, los roles de servicio y el almacenamiento para continuar atendiendo a los usuarios cuando uno de los servidores falla? Se plantea un clúster de alta disponibilidad que mantenga recursos supervisados y pueda reasignarlos a un nodo sano. La existencia de tres servidores por sí sola no asegura continuidad: se necesita quórum, un dato consistente y capacidad libre suficiente en los equipos supervivientes (Microsoft, s. f.-a; Microsoft, s. f.-b).

La relevancia para Sistemas Operativos I está en observar servicios y procesos que se reinician o cambian de propietario, recursos de CPU y memoria que reciben nueva carga, discos cuya propiedad debe coordinarse y redes que permiten detectar el estado de los nodos. El ensayo aborda estos mecanismos mediante un caso empresarial de archivos compartidos; no afirma que se haya desplegado la solución.



1.2 Objetivos

Objetivo general. Diseñar y analizar una arquitectura de tres nodos Windows Server que mantenga disponibles servicios empresariales ante la falla de un nodo mediante conmutación por error y una distribución planificada de recursos.

Objetivos específicos. Se proponen los siguientes objetivos:

- Distinguir los clústeres de alto rendimiento, balanceo de carga y alta disponibilidad, e identificar los componentes que corresponden a este proyecto.
- Definir la función de cada nodo, el acceso a datos, el quórum y la secuencia de recuperación de un servicio.
- Establecer cómo distribuir roles sin saturar a los nodos que recibirían carga durante una falla.
- Proponer pruebas observables para disponibilidad, reconexión de usuarios e integridad de archivos, sin anticipar resultados numéricos.

2 METODOLOGÍA

El trabajo es un estudio documental con una propuesta de diseño. Primero se revisaron las fuentes entregadas sobre clústeres, balanceo y continuidad; se priorizaron los trabajos que describen los mecanismos aplicables a Windows Server y se contrastaron los detalles operativos con documentación de Microsoft. Las obras de Linux y de alto rendimiento se utilizaron solo para comparar conceptos. Davis (1989) proporciona el marco para evaluar aceptación tecnológica. No se hicieron encuestas, pruebas de laboratorio ni mediciones de un clúster real.

La unidad de análisis es un servicio de archivos compartidos, representativo de un entorno empresarial: se accede por un nombre virtual y su rol puede pasar de un nodo a otro. El diseño considera tres nodos con igual versión compatible de Windows Server, conexión al dominio



cuando corresponda, red de administración y tráfico de clientes, red de almacenamiento, almacenamiento compartido y un mecanismo de quórum. La selección del equipo, licencias, versión concreta del sistema operativo y hardware de almacenamiento se decidirá durante el despliegue y deberá validarse para esa combinación (Microsoft, s. f.-a).

La evaluación futura deberá registrar tres condiciones: operación normal, falla de un nodo que posee un servicio y recuperación posterior. Para cada escenario se observarán el estado del rol, el nodo propietario, la conectividad del cliente, la consistencia de un archivo de prueba y la utilización de CPU, memoria y red. El tiempo de recuperación se definirá como el intervalo entre la falla inducida y la primera solicitud correcta tras la reconexión. La disponibilidad se calcularía como tiempo con servicio accesible dividido entre tiempo observado; sin un periodo de observación no corresponde informar un porcentaje.

3 DESARROLLO Y DISCUSIÓN

3.1 Estado del arte y conceptos

Un clúster reúne máquinas conectadas que cooperan para ofrecer capacidad de procesamiento o servicios. Baker y Buyya (1999) describen sus nodos, interconexión y capas de software. Su propósito varía según el problema: ejecutar una tarea intensiva, repartir solicitudes o mantener un servicio disponible. La clasificación siguiente permite situar el proyecto.

Tipo	Finalidad y forma de trabajo	Relación con la propuesta
Alto rendimiento	Divide tareas de cálculo entre varios equipos.	Sirve como comparación; el objetivo aquí no es acelerar un cálculo.
Balanceo de carga	Reparte solicitudes entre instancias activas del mismo servicio.	Puede añadirse para un servicio web replicado, con una capa de distribución propia.
Alta disponibilidad	Supervisa recursos y mueve o reinicia un rol ante falla.	Es el mecanismo central del clúster de tres nodos Windows Server.



Los estudios de servidores web muestran que el balanceo y el failover pueden combinarse, pero cumplen funciones diferentes. Moniruzzaman et al. (2014) relacionan balanceo con almacenamiento compartido; Chen y Chen (2004) observan que repartir solicitudes en turnos puede ser insuficiente cuando cada petición consume recursos diferentes. En otro campo, Overeinder et al. (1996) estudian el reparto dinámico de tareas paralelas; esa contribución explica el concepto de carga, pero no equivale a un mecanismo de continuidad de archivos en Windows Server.

En esta propuesta, nodo es cada servidor participante. Rol agrupado es el conjunto de recursos que presta un servicio, incluido su nombre de acceso y los discos asociados. Failover o conmutación por error es la reacción por la cual un rol deja un nodo defectuoso y se inicia en otro elegible. Quórum es la regla de votos que permite mantener una única partición operativa y reduce el riesgo de que dos grupos aislados actúen a la vez como clúster válido. Los votos y el testigo se deben revisar según la configuración real, porque Windows Server puede ajustarlos dinámicamente (Paderin, 2017; Microsoft, s. f.-b).

Tampoco es igual almacenar que respaldar. El almacenamiento compartido permite que otro nodo lea los mismos datos al asumir un rol; la replicación mantiene copias en ubicaciones diferentes, con reglas de consistencia y recuperación propias. Ambas opciones siguen necesitando copias de seguridad y pruebas de restauración frente a borrados o corrupción lógica. Kleppmann (2017) advierte que los sistemas replicados deben razonar sobre fallas y consistencia de datos; por ello, no se puede suponer que tres copias resuelven por sí solas el acceso correcto.

3.2 Arquitectura propuesta

El escenario central emplea un clúster WSFC de tres servidores, denominados N1, N2 y N3. Cada nodo tiene instaladas las características necesarias para el rol de archivos y conoce la

configuración del clúster. Se proponen tres servicios de archivos distintos, A, B y C, cuyos propietarios iniciales son N1, N2 y N3, respectivamente. Cada servicio se presenta con su propio nombre de acceso estable y su volumen asignado; el usuario no necesita conectarse mediante el nombre físico de un nodo. En el esquema elegido, cada rol de archivos de uso general está activo en un único nodo a la vez (Microsoft, s. f.-a; Microsoft, s. f.-e).

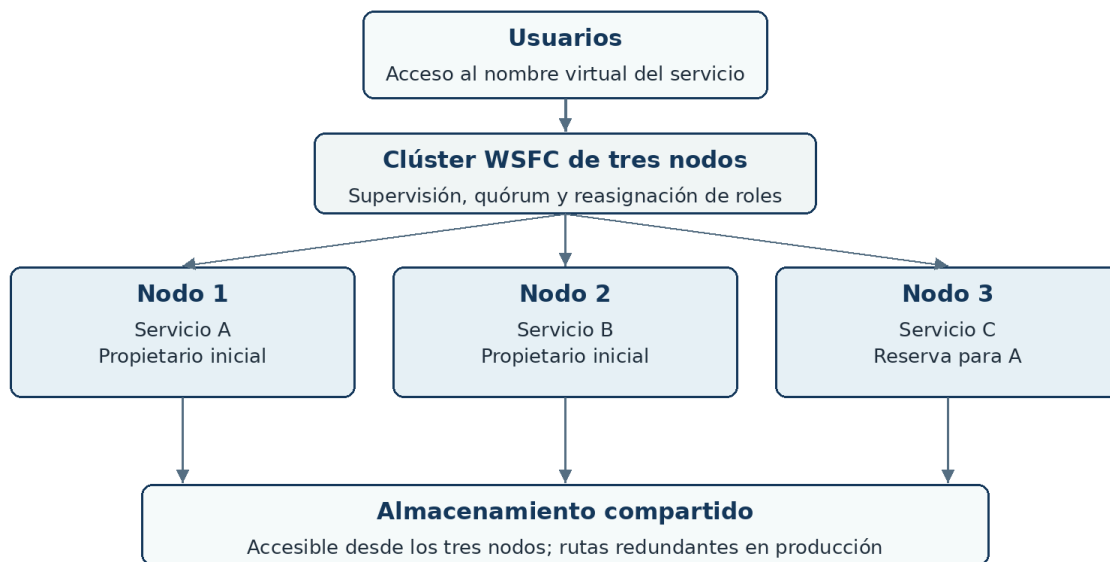


Figura 1. Arquitectura lógica propuesta para tres nodos. Elaboración propia basada en los componentes de WSFC descritos por Microsoft (s. f.-a, s. f.-c).

Las comunicaciones de salud del clúster sirven para detectar indisponibilidad; el tráfico de usuarios y el acceso a almacenamiento deben contar con rutas adecuadas y, en un despliegue empresarial, redundantes. Los nodos acceden al mismo almacenamiento compartido compatible con WSFC. Como diseño, se separan volúmenes por rol, se habilitan respaldos y se verifica la redundancia del propio dispositivo de almacenamiento: un único servidor de discos sin protección volvería a ser un punto único de falla (Microsoft, s. f.-c).

N1 atiende el servicio A, N2 el B y N3 el C en el estado inicial. Los nodos se administran mediante Failover Cluster Manager o cmdlets de PowerShell, con control de permisos y



supervisión de recursos. Si N1 falla, A puede pasar a N3 si este conserva acceso al volumen, tiene capacidad y está autorizado como propietario; B y C continúan en sus nodos. La tabla muestra una asignación ilustrativa, no un resultado de despliegue.

Rol de servicio	Estado normal	Falla de N1
A, archivos del área 1	N1	Se inicia en N3 después de la detección y la reasignación.
B, archivos del área 2	N2	Permanece en N2.
C, archivos del área 3	N3	Permanece en N3 junto con A si hay capacidad.

3.3 Conmutación por error

En condiciones normales, los tres servidores intercambian información de estado y cada rol tiene un propietario activo. El sistema operativo supervisa los recursos configurados para cada servicio. El proceso hipotético ante la pérdida de N1 se desarrolla así:

- La interrupción de N1 es detectada por los mecanismos de salud del clúster; se confirma que no es solo una petición de usuario fallida.
- Los votos de N2 y N3 permiten mantener una partición válida en el ejemplo sencillo de tres votos de nodo. Se comprueba la configuración efectiva de quórum y testigo antes de usar esa regla en producción.
- El rol A deja de figurar operativo en N1; WSFC selecciona un propietario elegible y coordina el acceso a los recursos del rol, incluido el almacenamiento.
- N3 inicia A y publica nuevamente el punto de acceso del servicio. Los clientes reintentan o restablecen su conexión mediante el nombre virtual.
- El administrador revisa el evento, el estado del disco y los archivos, y decide cuándo reincorporar N1; no se asume que el retorno de N1 provoca un traslado inmediato.



Por tanto, “el usuario sigue accediendo” significa que el servicio puede recuperarse sin depender de la reparación de N1. Puede producirse una pausa y algunas sesiones o archivos abiertos pueden requerir reconexión, según el rol, el protocolo y la aplicación cliente. No se promete continuidad sin cortes hasta medirla en el escenario concreto. El estudio de Aziz y ElMehy (2020) muestra un caso de failover en otro contexto, y Martínez Sierra (2024) documenta la aplicación de WSFC a máquinas virtuales; ninguno de esos tiempos debe trasladarse automáticamente a este diseño.

3.4 Balanceo de nodos y servicios

En un clúster de conmutación por error, distribuir la propiedad inicial de A, B y C entre los tres nodos aprovecha los recursos del conjunto. Esto es balanceo de roles o de carga entre nodos; cada rol sigue teniendo un propietario en el escenario de archivos de uso general. Para evitar saturación tras la pérdida de un equipo, la planificación debe reservar CPU, memoria, red y rendimiento de disco. Como criterio de dimensionamiento ilustrativo, si tres roles equivalentes ocupan cada uno cerca de la mitad de los recursos de un nodo, al repartir el rol perdido entre los dos supervivientes aún habría margen teórico; la equivalencia y los límites reales se comprueban con mediciones.

Un algoritmo de reparto de solicitudes, como Round Robin, pertenece a otra capa: se aplica si varias instancias de un mismo servicio pueden responder a la vez. Network Load Balancing en Windows distribuye peticiones de red entre copias de aplicaciones que se ejecutan en hosts distintos, especialmente aplicaciones sin estado, mientras que el rol de archivos agrupado del ejemplo cambia de propietario cuando falla un nodo (Microsoft, s. f.-d; Microsoft, s. f.-e). Si el proyecto incorpora un sitio web replicado, se deberá diseñar por separado el balanceador y la gestión de sesiones y datos; no se afirmará que WSFC por sí mismo reparte cada solicitud.



3.5 Almacenamiento y consistencia

El diseño base utiliza almacenamiento compartido con acceso desde N1, N2 y N3. Ante una falla de servidor, el nodo nuevo debe poder acceder al volumen del rol sin crear dos escritores independientes. Las reservas, la propiedad y las dependencias del clúster se validan con la infraestructura elegida. Para servicios críticos se requieren rutas de red y componentes de almacenamiento redundantes; de lo contrario, el clúster sobreviviría a la caída de un nodo, pero no a la avería del único sistema de discos (Microsoft, s. f.-c).

Una alternativa de diseño sería Storage Spaces Direct, que agrupa discos locales y replica datos entre nodos. No se debe confundir esa opción con el arreglo de disco compartido que usa este ejemplo, ni suponer que cualquier replicación de archivos resulta válida como testigo de quórum. La arquitectura y el tipo de carga determinan qué opción es compatible y cómo se garantiza consistencia (Microsoft, s. f.-b; Microsoft, s. f.-c). Las copias de seguridad quedan fuera del mecanismo de failover y se programan de manera independiente (Kleppmann, 2017).

3.6 Implementación prevista en Windows Server

La secuencia planteada para un laboratorio futuro empieza por preparar tres Windows Server compatibles, nombres e IP definidos, tiempo sincronizado, permisos y, si se utiliza un clúster unido al dominio, Active Directory y DNS operativos. Después se instala Failover Clustering y el rol File Server en los tres equipos, se presentan los discos compartidos a todos los nodos y se ejecutan las pruebas de validación de hardware, redes y almacenamiento antes de crear el clúster (Microsoft, s. f.-a).

Una vez creado, Failover Cluster Manager permite revisar nodos, redes, almacenamiento y roles. La configuración del quórum y de un testigo debe evaluarse según la topología; Microsoft recomienda configurar testigo en versiones recientes y explica que el voto efectivo puede



cambiar mediante quórum dinámico (Microsoft, s. f.-b). Con PowerShell, herramientas como Test-Cluster, Get-ClusterNode y Get-ClusterGroup permiten validar y observar el entorno; el traslado controlado de un rol ayuda a comprobar si puede iniciarse en otro nodo. El nombre virtual, permisos de acceso, respaldo, supervisión y recuperación de la infraestructura de almacenamiento forman parte de la puesta en servicio, no son detalles secundarios.

Paderin (2017) describe los conceptos de quórum y herramientas de Windows en una implementación académica. Esa tesis y los casos de la literatura orientan el diseño, pero la configuración concreta debe seguir la documentación de la versión que se utilice y un informe de validación satisfactorio; aquí no se sostiene que esos pasos ya hayan sido ejecutados.

3.7 Aporte y valor agregado

El aporte del proyecto es una arquitectura de recuperación verificable para servicios empresariales basada en mecanismos del sistema operativo: supervisión de roles, decisión de quórum, control de almacenamiento y reasignación de servicios. Su valor agregado frente a tres servidores independientes es la coordinación del cambio de propietario y el acceso por un nombre estable, junto con una política explícita de capacidad para que dos nodos puedan asumir el servicio de uno. No consiste en prometer disponibilidad absoluta ni en aumentar el rendimiento de cualquier aplicación.

La utilidad concreta para la empresa es reducir la dependencia del tiempo de reparación de un único equipo. Para el administrador, el valor está en observar el estado de roles y eventos desde herramientas centralizadas y seguir un procedimiento de respuesta. Para el usuario, está en poder retomar el trabajo sin tener que localizar manualmente otro servidor. Cada beneficio es una hipótesis de diseño que deberá contrastarse con tiempos de reconexión y pruebas de integridad.



3.8 Aceptación tecnológica del sistema

El modelo de aceptación tecnológica de Davis (1989) propone evaluar dos percepciones relacionadas con el uso de una tecnología: utilidad percibida y facilidad de uso percibida. En este proyecto, la utilidad para el administrador sería percibir menos interrupciones prolongadas, una recuperación más predecible y mayor claridad sobre qué nodo hospeda cada servicio. Para la organización, esa utilidad se expresaría en continuidad de las actividades que dependen de los archivos.

La facilidad de uso se relaciona con operar el clúster mediante Failover Cluster Manager, nombres de servicio estables y procedimientos claros para revisar alertas, probar cambios de propietario y restaurar datos. La complejidad de quórum y almacenamiento puede disminuir esa percepción si no hay documentación ni capacitación. En una fase posterior se podrían solicitar respuestas de los administradores sobre ambas dimensiones antes y después de un piloto; este ensayo no presenta encuestas ni concluye que la aceptación ya esté demostrada.

3.9 Impacto social y experiencia del usuario

En una empresa, la menor duración potencial de una interrupción ayuda a sostener trámites y colaboración. En una universidad, la continuidad de recursos de aprendizaje evita que una falla de servidor paralice la consulta de materiales; Perafán et al. (2018) estudiaron esta motivación en un entorno educativo virtual. En hospitales, bancos o servicios públicos, un esquema similar puede apoyar servicios cuya interrupción afecta a muchas personas, pero su adopción exigiría evaluación de seguridad, procesos, datos y normas propias de cada sector. El diseño propuesto no equivale a una certificación para esos entornos.

Desde la perspectiva de experiencia de usuario que el encargo asocia con Steve Jobs, el beneficio consiste en que la infraestructura resuelva la falla con la menor intervención visible: el usuario

conserva el nombre de acceso al servicio y no necesita saber qué servidor está activo. Esta es una interpretación de diseño del equipo, no una cita textual ni una afirmación de que Jobs desarrolló esta tecnología. Su éxito depende de cómo se comporten los clientes durante el intervalo de failover; por ello se observará si la reconexión ocurre y qué tarea debe repetir una persona.

3.10 Limitaciones y criterios de evaluación

El clúster descrito protege principalmente contra la pérdida de un nodo de cómputo. No corrige por sí solo la caída del almacenamiento compartido, de todas las rutas de red, de Active Directory o DNS necesarios, ni el borrado de datos válidos. También puede fallar la recuperación si N2 y N3 carecen de capacidad o si el servicio no está preparado para moverse. Un clúster no sustituye respaldo, mantenimiento ni un plan de recuperación ante desastres (Microsoft, s. f.-c; Kleppmann, 2017).

Escenario futuro	Evidencia que se debe observar	Criterio de revisión
Falla controlada de N1	Estado de N1 y A; nuevo propietario; acceso desde un cliente.	A se inicia en un nodo sano y el cliente puede reconectarse.
Sobrecarga tras failover	CPU, memoria, disco y red en N2 y N3.	Los servicios siguen respondiendo sin saturación sostenida.
Pérdida de una ruta de almacenamiento	Eventos de ruta, visibilidad del volumen y acceso a archivos.	La ruta redundante mantiene disponible el volumen, si se configuró.
Retorno de N1 y restauración	Estado del nodo, traslado planificado, archivos y respaldos.	No hay dos propietarios de un rol; la copia puede restaurarse.

El tiempo de recuperación, la disponibilidad y la pérdida de datos solo se informarán con fechas, intervalos y resultados medidos. El objetivo de esta tabla es convertir las afirmaciones del diseño en comprobaciones reproducibles, y dejar explícito qué falta por demostrar.



3.11 Del servidor individual al servicio recuperable

La unidad que interesa proteger no es el chasis, sino la función que una persona utiliza. Un servidor puede tener energía y responder a ping mientras el recurso compartido permanece fuera de línea, el volumen no monta o el usuario no puede autenticarse. Inversamente, la pérdida física de N1 no tiene por qué significar una interrupción definitiva de A si el clúster conserva votos, datos y un propietario capaz de iniciar el rol. Por ello se proponen observaciones en tres planos: salud del nodo, salud del recurso agrupado y solicitud completa desde un cliente. El último plano es el que conecta la arquitectura con la experiencia del usuario (Paderin, 2017; Microsoft, s. f.-a).

El límite del sistema se define antes de discutir disponibilidad. En el caso base, el servicio A incluye un nombre de acceso, una dirección gestionada por el clúster según su configuración, un recurso de servidor de archivos, un volumen y permisos. Fuera de ese límite permanecen el equipo cliente, la red entre el usuario y el clúster, DNS, autenticación, suministro eléctrico de la sala y dispositivos de almacenamiento. Esas dependencias no desaparecen al crear tres nodos; deben documentarse, redundarse cuando corresponda y probarse en conjunto. Una afirmación de disponibilidad que observe solo N1, N2 y N3 omitiría parte del recorrido de la petición.

La falla puede ser total o parcial. Un apagado de N1 es relativamente simple de identificar; un proceso de servicio que se bloquea, un enlace que queda intermitente o un almacenamiento que responde con mucha demora requieren diagnósticos diferentes. Los fallos parciales son particularmente delicados porque distintas partes del sistema pueden tener observaciones incompatibles. La política de quórum evita que particiones separadas se consideren simultáneamente autorizadas a modificar recursos agrupados; no convierte, sin embargo, una ruta de datos defectuosa en una ruta sana (Kleppmann, 2017; Microsoft, s. f.-b).



La resiliencia se interpreta en este trabajo como la capacidad de conservar o recuperar una función útil ante una falla dentro del alcance definido. Disponibilidad describe cuánto tiempo esa función se puede usar durante un intervalo observado. Tolerancia a fallas describe la arquitectura que permite resistir ciertos eventos sin pérdida completa del servicio. Son conceptos conectados, pero no porcentajes automáticos. El proyecto ofrecerá una hipótesis verificable sobre la falla de un nodo; la disponibilidad medida deberá esperar a que exista un laboratorio y un periodo de observación.

3.12 Relación explícita con Sistemas Operativos I

Tema del curso	Mecanismo observado	Evidencia propuesta
Procesos y servicios	El sistema inicia, supervisa y reinicia recursos del rol.	Estado y eventos de A antes y después de detener N1.
CPU y memoria	Dos nodos absorben procesos antes distribuidos en tres.	Contadores por nodo en estado normal y degradado.
Almacenamiento	El nuevo propietario accede al volumen del rol.	Lectura, escritura e integridad de un archivo de prueba.
Redes	La comunicación de clúster y el acceso del cliente cruzan rutas distintas.	Pruebas de enlace, resolución y acceso por nombre virtual.
Administración	Roles, propietarios, quórum y permisos se gestionan como sistema.	Validación de clúster, inventario de cambios y registro de eventos.

Un sistema operativo administra tiempo de procesador, memoria, dispositivos y procesos. En un clúster, cada Windows Server sigue ejecutando su propio planificador y su propio sistema de archivos; la capa de clúster coordina qué nodo puede prestar un recurso compartido. Si A se inicia en N3, su proceso y sus dependencias pasan a consumir recursos de N3. La reserva de capacidad deja de ser una cuestión abstracta: una política que utilizara toda la RAM de cada nodo en operación normal impediría iniciar o mantener A en un superviviente. Por ello la propuesta conecta la asignación de roles con contadores del sistema operativo.



El sistema de archivos y el servicio de red forman una cadena. El dato que A ofrece puede estar íntegro en el volumen, pero inaccesible si el servicio no inicia; el servicio puede anunciarse sin que el volumen responda; el cliente puede encontrar el nombre pero carecer de permisos. El diagnóstico debe recorrer la cadena completa. La diferencia es especialmente clara en servicios con archivos abiertos: una reconexión puede requerir reintento, y el comportamiento exacto depende de configuración y cliente. La prueba no se reduce a ver un icono verde en Failover Cluster Manager.

La administración comprende instalar características compatibles en los nodos, mantener parches y versiones coordinadas, establecer cuentas y privilegios, proteger credenciales, validar actualizaciones y conservar registros. Cada cambio de configuración puede alterar la hipótesis de recuperación. El principio docente que se pretende demostrar es que la disponibilidad surge de la interacción de mecanismos concretos de un sistema operativo con datos y red, no de una propiedad mágica de tener tres máquinas (Martínez Sierra, 2024; Microsoft, s. f.-a).

3.13 Modelo de fallas, votos y quórum

En un conjunto de tres nodos con un voto de nodo por participante, una mayoría simple representa dos votos. En el ejemplo didáctico, la pérdida aislada de N1 deja a N2 y N3 con capacidad de formar la partición autorizada. Este cálculo no es una especificación universal de Windows Server: la presencia de un testigo, el quórum dinámico y la configuración efectiva cambian la cantidad y el origen de votos. Antes de la prueba se debe registrar Get-ClusterQuorum y el estado de cada nodo, y consultar la documentación correspondiente a la versión desplegada (Microsoft, s. f.-b).

La situación de partición de red muestra por qué contar máquinas encendidas no basta. Si N1 queda aislado de N2 y N3, ambos lados podrían creer que el otro cayó. Una política que



permitiera continuar a ambos expondría los datos a propietarios en conflicto. La regla de votos permite que una sola partición mantenga la autoridad; el lado sin quórum deja de prestar roles agrupados según la configuración. Esto puede interrumpir un servicio aunque el hardware de ese lado esté sano, pero protege la coherencia del conjunto. La disponibilidad tiene un límite deliberado para evitar corrupción.

Un testigo no es un cuarto servidor de aplicaciones. Es una fuente de voto utilizada en configuraciones de quórum; su tipo y ubicación se deciden según número de nodos, dominios de falla y recomendaciones oficiales. En tres nodos, documentaremos la decisión de testigo como parámetro del diseño en lugar de afirmar que siempre es obligatorio o siempre es inútil. También se registrarán las consecuencias de perder simultáneamente un nodo y un enlace, porque el orden de eventos y el quórum vigente importan.

Los experimentos de apagado voluntario deben distinguirse del traslado planificado. Mover A de N1 a N3 cuando ambos están sanos valida compatibilidad y dependencias; retirar abruptamente N1 ensaya la detección de una falla. No son el mismo ensayo. Si la recuperación tarda, el registro deberá separar el tiempo de detectar el fallo, decidir el nuevo propietario, poner en línea volumen y servicio, y lograr una respuesta útil desde cliente. Así se podrá localizar un cuello de botella sin asignar toda la demora a un solo componente.

Evento	Quórum esperado en el modelo didáctico	Servicio A	Reserva
N1 se apaga; N2 y N3 comunicados	Los dos nodos supervivientes conservan mayoría.	Se intenta iniciar en un elegible.	Verificar capacidad y acceso al volumen.
N1 queda aislado de N2/N3	Solo una partición debe conservar autoridad.	Nunca mantener dos propietarios.	Verificar conectividad y eventos.
N1 y N2 caen	Un nodo solo no tiene mayoría en el modelo simple.	No se promete continuidad.	Escalar a recuperación de desastre.



Evento	Quórum esperado en el modelo didáctico	Servicio A	Reserva
Almacenamiento único falla	Puede haber quórum de nodos.	El rol puede quedar sin dato.	Reparar ruta o restaurar datos.

3.14 Diseño de datos: disponibilidad, consistencia y copia de seguridad

La alternativa base usa almacenamiento compartido validado para WSFC. Los tres nodos tienen rutas hacia los volúmenes, pero el recurso de servicio de archivos de uso general tiene un propietario activo que coordina su acceso. Cada servicio A, B y C puede asociarse a un volumen separado para que una falla o mantenimiento se gestione con el menor acoplamiento práctico. Esta separación no elimina la posibilidad de que un mismo arreglo físico falle y afecte todos los volúmenes. El inventario debe indicar controladoras, discos, enlaces, alimentación, copias y responsables del dispositivo.

La réplica es una opción diferente. Replicar puede proteger frente a la pérdida de un componente de almacenamiento, pero exige definir dirección de copia, intervalo de propagación, tratamiento de escritura concurrente, recuperación tras partición y pérdida máxima de datos. No se puede intercambiar “disco compartido” por “sincronizado” en un esquema sin modificar el análisis. Kleppmann (2017) proporciona un marco para razonar sobre consistencia y fallas; Mares Mendoza (2026) muestra que un almacén distribuido requiere capacidad, redes internas y operación propias. Para este ensayo se mantiene una opción base concreta y las demás quedan como variantes de diseño.

Un respaldo conserva puntos recuperables frente a errores lógicos, borrados, cifrado malicioso y corrupción. Un disco compartido o una réplica pueden propagar el mismo borrado a todos los nodos. Por ello se propone una política de copias con retención, ubicación separada,



control de acceso y ejercicios de restauración. La prueba de failover comprueba continuidad ante la pérdida de N1; la prueba de restauración comprueba recuperabilidad de una versión anterior. Mezclar ambas llevaría a informar un beneficio que la arquitectura no ha demostrado.

La prueba de integridad se puede hacer con un conjunto pequeño de archivos cuyo hash se calcula antes de inducir la falla. Tras recuperar A, el cliente vuelve a leer y escribir, se calculan hashes y se inspeccionan los registros. Los archivos abiertos durante el evento requieren una observación aparte: puede haber operaciones pendientes o reintentos. El informe final deberá registrar si se conservaron datos confirmados y si hubo trabajo del usuario que repetir; no basta con que el directorio vuelva a aparecer.

Alternativa	Qué protege	Qué requiere	Estado en este proyecto
Almacenamiento compartido	Continuidad ante pérdida de un nodo de cómputo.	Arreglo y rutas compatibles, redundancia y respaldo.	Diseño base propuesto.
Replicación entre nodos	Puede cubrir una falla del componente de datos.	Política de consistencia, capacidad y recuperación.	Variante por evaluar.
Copia de seguridad	Recuperación de datos anteriores.	Retención y restauraciones probadas.	Control complementario obligatorio.

3.15 Redes, nombres y dependencias externas

Una ruta de red transporta solicitudes de usuarios; otra puede transportar comunicación entre nodos y otra el acceso al almacenamiento, según la plataforma elegida. La separación lógica y física reduce competencia y ayuda a diagnosticar, pero no debe confundirse con redundancia: tres VLAN sobre un solo switch conservan un punto único de falla. El inventario de enlaces debe mostrar puertos, conmutadores, direcciones, rutas y responsables. Se recomienda probar la desconexión de una ruta autorizada y observar si la otra mantiene el tráfico, además de verificar que la pérdida de conectividad no produzca propietarios simultáneos.

El nombre del servicio evita que el usuario tenga que conectarse a N1 de manera explícita. Después de un cambio de propietario, el cliente debe resolver y alcanzar ese nombre en la red que corresponda. DNS y Active Directory, cuando forman parte de la configuración, se vuelven dependencias del recorrido del usuario. La caída o lentitud de un controlador de dominio puede confundirse con una falla de A; por ello la prueba registra autenticación, resolución y acceso al recurso por separado (Bustos Burbano, 2007; Microsoft, s. f.-a).

Una arquitectura local de tres nodos tampoco protege automáticamente ante un corte eléctrico del edificio o la pérdida de todo el sitio. Los dominios de falla se definen por aquello que puede fallar junto: dos fuentes conectadas al mismo circuito, dos cables en el mismo trayecto y tres nodos alojados en la misma sala siguen compartiendo riesgos. La propuesta se limita a una falla simple de nodo bajo las condiciones especificadas. Un plan de continuidad más amplio requeriría infraestructura eléctrica y geográfica adicional, objetivos de recuperación y presupuesto propio.

3.16 Dimensionamiento de capacidad en estado degradado

La capacidad reservada es la condición que suele omitirse cuando se dibujan tres nodos equivalentes. Supóngase que la demanda de CPU equivalente de A, B y C es respectivamente 0,55, 0,45 y 0,35 de la capacidad útil de un nodo, con un techo operativo elegido para el diseño de 0,80. En el estado normal caben en N1, N2 y N3. Si N1 falla y A pasa a N3, la carga ilustrativa en N3 sería 0,90 y superaría el techo; por tanto esa asignación no satisface el objetivo aunque existan dos nodos disponibles. El ejemplo no es una medición del proyecto, sino una prueba aritmética de por qué se debe medir y elegir destino.

La misma falla podría permitir que A pasase a N2 si B consumiera 0,20 en vez de 0,45, siempre que los demás recursos y dependencias también fueran suficientes. CPU no determina



por sí sola la capacidad: se debe construir un vector con RAM, operaciones de disco, latencia, ancho de banda y límites del servicio. En archivos, la tasa de operaciones y el rendimiento del almacenamiento compartido pueden ser más decisivos que el promedio de CPU. Se recomienda usar percentiles o máximos sostenidos en periodos de carga, no solo un promedio diario.

Para cualquier rol r y nodo candidato n , la condición de admisión propuesta es: demanda normal del nodo n más demanda transferida del rol r menor o igual que el presupuesto del recurso, para cada recurso observado. La reserva efectiva corresponde al caso de falla más exigente entre $N1$, $N2$ y $N3$. El cálculo debe repetirse para los tres escenarios de pérdida simple y considerar que los roles supervivientes siguen trabajando durante la recuperación. Las demandas se obtendrían de una línea base medida, con un margen explícito para crecimiento; aquí no se asigna un tamaño real de hardware.

Un indicador agregado de utilización puede ocultar picos incompatibles. Si A y C alcanzan simultáneamente su demanda máxima por un proceso de cierre mensual, un destino que parecía viable en un día ordinario puede saturarse. El protocolo propone repetir pruebas con carga baja y alta y registrar colas, latencia y fallas de petición. El criterio de aceptación no será simplemente “ A aparece Online”, sino que A , B y C mantengan respuestas utilizables para el grupo de clientes previsto (Chen & Chen, 2004; García-Herrera et al., 2026).

Pérdida simple	Movimiento ilustrativo	Validación necesaria
$N1$	A hacia $N3$ o $N2$.	Capacidad conjunta del destino, volumen A y nombre de cliente.
$N2$	B hacia $N1$ o $N3$.	B junto al rol residente bajo carga representativa.
$N3$	C hacia $N2$ o $N1$.	Rendimiento de disco y red además de CPU/RAM.



3.17 Ruta de implementación, operación y mantenimiento

La primera fase identifica servicios y dependencias. Se inventarían propietarios actuales, usuarios, nombres, rutas, permisos, horarios críticos, tamaño de datos y procedimientos de respaldo. Se define el alcance: proteger A, B y C frente a una falla simple de nodo y observar la recuperación desde cliente. El inventario evita elegir un rol que no sea compatible con el mecanismo de clúster previsto. También revela si una aplicación escribe rutas locales que no viajarían con el servicio.

La segunda fase prepara infraestructura: tres equipos o máquinas virtuales de laboratorio con configuración compatible, redes y almacenamiento de prueba. Se instalan las características de Windows Server requeridas en todos los nodos. Antes de crear el clúster se ejecuta la validación oficial, se revisan advertencias y se resuelven problemas de disco o red. La validación no constituye por sí sola una prueba del proceso empresarial, pero reduce incertidumbre sobre compatibilidad de hardware y configuración (Microsoft, s. f.-a).

La tercera fase crea WSFC, revisa quórum, incorpora almacenamiento y configura roles. Se establece la propiedad inicial de A, B y C y se documentan posibles propietarios y dependencias. Se prueban traslados planificados uno por uno, con un cliente conectado al nombre del servicio. Cada movimiento se registra y se revierte si falla la lectura, escritura o autenticación. Recién después se realizan pruebas de falla abrupta en una ventana y un laboratorio controlados.

La operación normal incluye revisar eventos de clúster, capacidad, respaldos, estado del almacenamiento y actualizaciones. La conservación de un clúster útil exige ensayos repetidos después de cambios relevantes. Las herramientas gráficas permiten una vista conjunta, mientras PowerShell ayuda a obtener un inventario consistente y automatizar consultas. Una actualización



de un nodo no debe considerarse segura solo porque el rol se haya movido una vez: hay que verificar servicios y clientes antes, durante y después.

Si N1 regresa tras una falla, primero se investiga la causa y se comprueba que el nodo esté sincronizado y apto para reingresar. El retorno no implica que el rol deba volver de inmediato a N1. Un movimiento de regreso innecesario crearía otra reconexión para el usuario. La política de propietario preferido y failback se define según estabilidad, capacidad y ventana de mantenimiento, y se documenta en el procedimiento operativo.

3.18 Alcance de la promesa al usuario

El ejemplo “N1 falla; N2 y N3 continúan” es correcto como objetivo condicionado. No prueba que no exista ninguna pausa. Durante la detección y el inicio de A en otro nodo, una solicitud puede fallar, un archivo abierto puede requerir reintento y un cliente puede esperar una actualización de su conexión. La promesa responsable es la recuperación del servicio sin esperar la reparación de N1, sujeta a quórum, datos y capacidad. La duración de la pausa pertenece al resultado experimental.

Desde una perspectiva de diseño de experiencia asociada en el encargo con Steve Jobs, la infraestructura debe exigir poca atención del usuario. El nombre de acceso estable y una reconexión comprensible sirven a ese propósito. Esta formulación es análisis propio, no una cita atribuida a Jobs. Se propone registrar qué ve una persona durante la falla: error, espera, necesidad de abrir de nuevo un archivo y tiempo hasta retomar la tarea. Un resultado útil para el usuario puede ser diferente de la métrica interna de que el rol ya está Online.

Davis (1989) permite evaluar por separado utilidad percibida y facilidad de uso percibida. Un administrador puede valorar la reducción de trabajo manual durante incidentes y, al mismo tiempo, considerar difícil el quórum o el almacenamiento. Un usuario final puede valorar la



continuidad y no conocer la herramienta administrativa. Por ello un futuro piloto usará preguntas distintas para cada grupo y no sustituirá respuestas observadas por afirmaciones del diseñador.

4 REVISIÓN CRÍTICA DE LAS 40 FUENTES SUMINISTRADAS

Se identificaron 40 fuentes bibliográficas diferentes (PDFs y manuales técnicos): cuatro archivos comprimidos incluían una copia repetida de un artículo, que se contó una sola vez, y se añadió el libro de Kleppmann recibido por separado. La unidad de análisis bibliográfica es el documento, no la cantidad de páginas originales. Para el volumen colectivo de Springer se estudia el capítulo pertinente de Tourouta y colaboradores. Se citan las 40 fuentes con una función definida; las obras sobre Linux, Hadoop, Oracle y HPC sirven como contraste, mientras que la configuración en Windows Server se contrasta directamente con la documentación técnica de Microsoft Learn y manuales especializados de arquitectura. La revisión no equipara relevancia con la cantidad de hojas de cada obra.

Las fichas siguientes explican para cada fuente qué aporta, qué decisión inspira, qué no permite concluir y qué pregunta abre. Se incluyen trabajos cercanos y lejanos al producto precisamente para evitar que una referencia se use solo como nombre en una lista. Las afirmaciones sobre los textos se basan en los PDF proporcionados; las decisiones de diseño que se desprenden de ellos son análisis del proyecto.

4.1 Fundamentos

Los capítulos panorámicos permiten definir clúster y clasificar objetivos. Se usan al inicio del marco conceptual; no son manuales de instalación.

Baker y Buyya (1999): Cluster Computing at a Glance

Lectura de la fuente. El capítulo sitúa el clúster entre las formas de computación paralela y describe la coordinación de equipos autónomos mediante una interconexión, sistemas operativos y capas de software. Su panorama ayuda a separar el hardware de los servicios que hacen que varios equipos parezcan un recurso integrado. Baker y Buyya (1999) se utiliza aquí para precisar



la función de la fuente dentro de una arquitectura de disponibilidad y para no convertir una analogía en un resultado técnico propio.

Aplicación al proyecto. En este proyecto la noción de unidad lógica se concreta en nombres de acceso y roles supervisados. N1, N2 y N3 continúan siendo tres sistemas operativos; la experiencia unificada ocurre en el servicio que el clúster publica y administra. Esta aplicación es una decisión de diseño razonada para tres nodos y deberá validarse sobre la versión y el rol concretos que se desplieguen.

Alcance y cautela. La mayor parte del capítulo atiende necesidades de cómputo y antecedentes tecnológicos. De él no se deduce que cualquier programa de Windows sea apto para failover, ni que la continuidad resulte automática por conectar servidores. Distinguir ese límite impide trasladar cifras o instrucciones entre plataformas y mantiene explícita la diferencia entre estudio documental e implementación.

Pregunta derivada para la evaluación. ¿Qué capa logra que el cliente conserve el mismo nombre cuando cambia el propietario del rol? La respuesta deberá producir una observación del servicio y, cuando sea pertinente, también un registro desde el cliente.

Yeo et al. (2006): Cluster Computing: High-Performance, High-Availability, and High-Throughput Processing on a Network of Computers

Lectura de la fuente. Este capítulo compara alto rendimiento, alta disponibilidad y alto rendimiento por volumen de trabajos. Describe nodos, interconexión y software de gestión como piezas de una arquitectura. Su tipología impide confundir acelerar tareas con mantener disponible un servicio. Yeo et al. (2006) se utiliza aquí para precisar la función de la fuente dentro de una arquitectura de disponibilidad y para no convertir una analogía en un resultado técnico propio.



Aplicación al proyecto. El diseño de tres nodos adopta la finalidad de disponibilidad: detectar que un rol ya no puede atenderse y restablecerlo en un propietario elegible. La distribución normal de A, B y C aprovecha recursos, pero no transforma el caso en una plataforma HPC. Esta aplicación es una decisión de diseño razonada para tres nodos y deberá validarse sobre la versión y el rol concretos que se desplieguen.

Alcance y cautela. La taxonomía es general y menciona tecnologías históricas. Una instrucción concreta de Windows Server debe verificarse en documentación vigente del producto y en la validación de la configuración real. Distinguir ese límite impide trasladar cifras o instrucciones entre plataformas y mantiene explícita la diferencia entre estudio documental e implementación.

Pregunta derivada para la evaluación. ¿La métrica de éxito debe ser trabajos por segundo o tiempo de restablecimiento del acceso al servicio? La respuesta deberá producir una observación del servicio y, cuando sea pertinente, también un registro desde el cliente.

4.2 Windows y comparación

Los casos de Windows conectan la teoría con herramientas y dependencias reales, aunque sus cargas difieren del servicio de archivos propuesto.

Paderin (2017): Analysis of Server Clustering, Its Uses and Implementation

Lectura de la fuente. La tesis revisa usos, roles, ventajas y límites de clústeres, además de experiencias prácticas con entornos Windows y Linux y recursos de nube. Su explicación del quórum y de las herramientas administrativas es cercana al nivel del curso. Paderin (2017) se utiliza aquí para precisar la función de la fuente dentro de una arquitectura de disponibilidad y para no convertir una analogía en un resultado técnico propio.



Aplicación al proyecto. Sirve como puente entre concepto y operación: comprobar nodos, roles, eventos y requisitos antes de atribuir resiliencia a una instalación. En la propuesta se retiene la necesidad de administrar el clúster como sistema y no como tres servidores aislados. Esta aplicación es una decisión de diseño razonada para tres nodos y deberá validarse sobre la versión y el rol concretos que se desplieguen.

Alcance y cautela. Los laboratorios de la tesis no reproducen el hardware, la versión ni la carga de nuestro escenario. Tampoco validan por sí mismos compatibilidad, desempeño o tiempos de recuperación de tres nodos locales. Distinguir ese límite impide trasladar cifras o instrucciones entre plataformas y mantiene explícita la diferencia entre estudio documental e implementación.

Pregunta derivada para la evaluación. ¿Qué información del administrador de clústeres permite demostrar que A cambió de N1 a N3? La respuesta deberá producir una observación del servicio y, cuando sea pertinente, también un registro desde el cliente.

Aziz y ElMehy (2020): High Availability Solution over Hybrid Cloud Using Failover Clustering Feature

Lectura de la fuente. El artículo presenta una solución de alta disponibilidad para un elemento de red virtualizado mediante Microsoft Windows Server y herramientas de System Center. Sitúa el failover dentro de una infraestructura mayor, con dependencias de plataforma y operación. Aziz y ElMehy (2020) se utiliza aquí para precisar la función de la fuente dentro de una arquitectura de disponibilidad y para no convertir una analogía en un resultado técnico propio.

Aplicación al proyecto. Su caso muestra que el software de conmutación debe combinarse con almacenamiento, red y observación del servicio. La lección trasladable es el criterio de extremo a extremo: el usuario debe poder volver a obtener una respuesta, no solo ver nodos

encendidos. Esta aplicación es una decisión de diseño razonada para tres nodos y deberá validarse sobre la versión y el rol concretos que se desplieguen.

Alcance y cautela. El servicio, la virtualización y la nube híbrida del artículo difieren de un rol de archivos local. Sus resultados y supuestos no pueden copiarse como cifras de nuestro proyecto ni prueban una recuperación sin interrupción. Distinguir ese límite impide trasladar cifras o instrucciones entre plataformas y mantiene explícita la diferencia entre estudio documental e implementación.

Pregunta derivada para la evaluación. ¿Qué dependencia externa podría impedir la continuidad aunque el nodo nuevo arranque correctamente? La respuesta deberá producir una observación del servicio y, cuando sea pertinente, también un registro desde el cliente.

Martínez Sierra (2024): Instalación y configuración de clúster de conmutación por error con Hyper-V

Lectura de la fuente. El reporte técnico documenta un clúster de conmutación por error con Hyper-V en la UNAM para mantener disponibles máquinas virtuales. Señala explícitamente que la alta disponibilidad depende también de hardware, red y centro de datos. Martínez Sierra (2024) se utiliza aquí para precisar la función de la fuente dentro de una arquitectura de disponibilidad y para no convertir una analogía en un resultado técnico propio.

Aplicación al proyecto. Aporta una experiencia Windows cercana a la propuesta y una secuencia ordenada de preparación, instalación, configuración y validación. Adoptamos esa disciplina, con la salvedad de que el rol elegido aquí es un servicio de archivos ilustrativo. Esta aplicación es una decisión de diseño razonada para tres nodos y deberá validarse sobre la versión y el rol concretos que se desplieguen.

Alcance y cautela. La movilidad de una máquina virtual y la de un servicio de archivos no tienen idéntico estado de aplicación ni la misma experiencia del cliente. El reporte no autoriza a



afirmar RTO cero en nuestro laboratorio. Distinguir ese límite impide trasladar cifras o instrucciones entre plataformas y mantiene explícita la diferencia entre estudio documental e implementación.

Pregunta derivada para la evaluación. ¿Qué elemento de infraestructura quedaría como punto único de falla después de agregar los tres nodos? La respuesta deberá producir una observación del servicio y, cuando sea pertinente, también un registro desde el cliente.

4.3 Web y balanceo

Los textos de web distinguen despacho de solicitudes, capacidad bajo carga y conmutación ante caída. Se revisan sin trasladar algoritmos a un rol con estado.

Moniruzzaman et al. (2014): A High Availability Clusters Model Combined with Load Balancing and Shared Storage Technologies for Web Servers

Lectura de la fuente. El artículo combina servidores web, Linux Virtual Server, virtualización y almacenamiento compartido en una arquitectura de varias capas. Diferencia el reparto de solicitudes de la recuperación cuando un componente falla. Moniruzzaman et al. (2014) se utiliza aquí para precisar la función de la fuente dentro de una arquitectura de disponibilidad y para no convertir una analogía en un resultado técnico propio.

Aplicación al proyecto. La propuesta toma la separación conceptual entre front-end, servicio y datos. Si en una segunda fase se agrega un portal web sin estado, hará falta decidir cómo replicar instancias, persistir sesiones y distribuir solicitudes además del WSFC de archivos. Esta aplicación es una decisión de diseño razonada para tres nodos y deberá validarse sobre la versión y el rol concretos que se despliegan.

Alcance y cautela. La solución concreta se construye con Linux y una carga web; no demuestra que el rol de archivos de Windows atienda la misma petición desde los tres nodos a la vez. La información de rendimiento es propia de ese caso. Distinguir ese límite impide trasladar



cifras o instrucciones entre plataformas y mantiene explícita la diferencia entre estudio documental e implementación.

Pregunta derivada para la evaluación. ¿Qué ocurre con una sesión del usuario si se cae la instancia que atendía sus peticiones? La respuesta deberá producir una observación del servicio y, cuando sea pertinente, también un registro desde el cliente.

Moniruzzaman y Hossain (2014): A Low Cost Two-Tier Architecture Model for High Availability Clusters Application Load Balancing

Lectura de la fuente. El trabajo propone reducir una arquitectura web de tres capas a dos integrando funciones de NFS en nodos del clúster y utilizando tecnologías de balanceo de alta disponibilidad. El objetivo explícito es ajustar el costo de hardware. Moniruzzaman y Hossain (2014) se utiliza aquí para precisar la función de la fuente dentro de una arquitectura de disponibilidad y para no convertir una analogía en un resultado técnico propio.

Aplicación al proyecto. Obliga a pensar el costo de cada capa y sus dependencias: eliminar un equipo puede ahorrar recursos, pero también concentrar carga de aplicación y de almacenamiento. En el caso Windows se prefiere expresar el intercambio costo-riesgo antes de quitar redundancia. Esta aplicación es una decisión de diseño razonada para tres nodos y deberá validarse sobre la versión y el rol concretos que se desplieguen.

Alcance y cautela. La implementación descrita usa Red Hat Cluster Suite, HAProxy y NFS. No es una guía para configurar discos de WSFC ni una prueba de que fusionar funciones sea seguro para cualquier servicio estatal. Distinguir ese límite impide trasladar cifras o instrucciones entre plataformas y mantiene explícita la diferencia entre estudio documental e implementación.

Pregunta derivada para la evaluación. ¿Qué recursos se concentran si un nodo cumple a la vez funciones de servicio y almacenamiento? La respuesta deberá producir una observación del servicio y, cuando sea pertinente, también un registro desde el cliente.



Chen y Chen (2004): Balancing Workload based on Content Types for Scalable Web Server Clusters

Lectura de la fuente. Los autores proponen asignar solicitudes web según el tipo de contenido y comparan su enfoque con métodos que no consideran el costo real de cada petición. Identifican que turnos equitativos pueden producir trabajo desigual. Chen y Chen (2004) se utiliza aquí para precisar la función de la fuente dentro de una arquitectura de disponibilidad y para no convertir una analogía en un resultado técnico propio.

Aplicación al proyecto. Esta diferencia conduce a no llamar balanceado al sistema solo porque cada nodo posee un rol. Los tres roles pueden tener demandas muy distintas; se necesitan métricas de CPU, memoria, entrada/salida y respuesta antes de fijar propietarios preferidos. Esta aplicación es una decisión de diseño razonada para tres nodos y deberá validarse sobre la versión y el rol concretos que se despliegan.

Alcance y cautela. El modelo estudia despachadores web y simulación. No sustituye las reglas de quórum ni el reinicio coordinado de un rol de archivos, y sus algoritmos no se incorporan sin una capa de aplicación apropiada. Distinguir ese límite impide trasladar cifras o instrucciones entre plataformas y mantiene explícita la diferencia entre estudio documental e implementación.

Pregunta derivada para la evaluación. ¿Qué medición revela que A pesa más que B aunque ambos sean un solo rol? La respuesta deberá producir una observación del servicio y, cuando sea pertinente, también un registro desde el cliente.

Gutiérrez Sanmiguel (2012): Clúster de alta disponibilidad y balanceo de carga sobre un servidor web

Lectura de la fuente. El proyecto académico separa el bloque de alta disponibilidad del de balanceo para una página web. Documenta la necesidad de una arquitectura sólida y mejor



respuesta a usuarios. Gutiérrez Sanmiguel (2012) se utiliza aquí para precisar la función de la fuente dentro de una arquitectura de disponibilidad y para no convertir una analogía en un resultado técnico propio.

Aplicación al proyecto. Su estructura ayuda a explicitar dos objetivos que suelen mezclarse: que el sitio responda cuando cae un componente y que atienda más solicitudes cuando crece la demanda. Nuestro diseño satisface primero el objetivo de recuperación de roles. Esta aplicación es una decisión de diseño razonada para tres nodos y deberá validarse sobre la versión y el rol concretos que se desplieguen.

Alcance y cautela. Una página web replicable puede operar con varios ejecutores; un archivo abierto conserva un estado y una propiedad de volumen que exigen tratamiento diferente. La metodología no se copia como configuración de Windows. Distinguir ese límite impide trasladar cifras o instrucciones entre plataformas y mantiene explícita la diferencia entre estudio documental e implementación.

Pregunta derivada para la evaluación. ¿La prueba de carga y la prueba de caída del propietario arrojan evidencias distintas? La respuesta deberá producir una observación del servicio y, cuando sea pertinente, también un registro desde el cliente.

Bustos Burbano (2007): Configuración de un cluster de alta disponibilidad y balanceo de carga en Linux para satisfacer gran demanda web y servicios de resolución de nombres

Lectura de la fuente. Esta tesis integra demanda web y resolución de nombres en un montaje Linux. Recuerda que el acceso al servicio depende de DNS y no solo de los procesos de aplicación. Bustos Burbano (2007) se utiliza aquí para precisar la función de la fuente dentro de una arquitectura de disponibilidad y para no convertir una analogía en un resultado técnico propio.



Aplicación al proyecto. En el diseño de Windows se registra la resolución del nombre virtual antes y después de cada prueba. También se incluye la dependencia de directorio y nombres en el mapa de riesgos, porque una infraestructura de acceso caída puede ocultar un rol sano. Esta aplicación es una decisión de diseño razonada para tres nodos y deberá validarse sobre la versión y el rol concretos que se desplieguen.

Alcance y cautela. La plataforma y los servicios de la tesis no coinciden con nuestro rol de archivos. La existencia de varios resolutores DNS en un trabajo ajeno no implica que nuestro laboratorio los tenga. Distinguir ese límite impide trasladar cifras o instrucciones entre plataformas y mantiene explícita la diferencia entre estudio documental e implementación.

Pregunta derivada para la evaluación. ¿El cliente falla por el rol, la red, la resolución de nombres o la autenticación? La respuesta deberá producir una observación del servicio y, cuando sea pertinente, también un registro desde el cliente.

4.4 Planificación dinámica

Estos trabajos muestran cómo cambian las decisiones cuando varía capacidad o falla un ejecutor. Se interpretan como apoyo al dimensionamiento, no como instrucciones de WSFC.

Overeinder et al. (1996): A Dynamic Load Balancing System for Parallel Cluster Computing

Lectura de la fuente. El artículo estudia la migración y distribución dinámica de trabajos paralelos en estaciones de trabajo conectadas. Considera cambios en capacidad disponible y comportamiento durante la ejecución. Overeinder et al. (1996) se utiliza aquí para precisar la función de la fuente dentro de una arquitectura de disponibilidad y para no convertir una analogía en un resultado técnico propio.

Aplicación al proyecto. Su aporte conceptual es distinguir una asignación inicial de la adaptación a cambios. En nuestra arquitectura la pérdida de N1 altera la carga de N2 y N3, por lo

que una política estática solo es aceptable si deja margen para ese estado degradado. Esta aplicación es una decisión de diseño razonada para tres nodos y deberá validarse sobre la versión y el rol concretos que se despliegan.

Alcance y cautela. Mover fragmentos de un cálculo no es mover un recurso persistente de Windows. Los resultados de tareas paralelas no pueden presentarse como tiempo esperado de un failover de SMB. Distinguir ese límite impide trasladar cifras o instrucciones entre plataformas y mantiene explícita la diferencia entre estudio documental e implementación.

Pregunta derivada para la evaluación. ¿Cómo se comprueba que el propietario de reserva no quedó saturado después de la conmutación? La respuesta deberá producir una observación del servicio y, cuando sea pertinente, también un registro desde el cliente.

Tourouta et al. (2022): Providing Fault Tolerance of Cluster Computing Systems Based on Fault-Tolerant Dynamic Computation Planning

Lectura de la fuente. El capítulo dentro del volumen editado por Zaramenskikh y Fedorova plantea programar tareas independientes sobre módulos de cómputo, teniendo en cuenta recursos y fallas. La reasignación busca sostener la ejecución bajo restricciones de capacidad. Tourouta et al. (2022) se utiliza aquí para precisar la función de la fuente dentro de una arquitectura de disponibilidad y para no convertir una analogía en un resultado técnico propio.

Aplicación al proyecto. La enseñanza aplicable es que la tolerancia a fallas exige planificar el estado posterior, no solo el estado normal. En nuestro caso se eligen destinos posibles para A, B y C y se reserva memoria y CPU antes del evento. Esta aplicación es una decisión de diseño razonada para tres nodos y deberá validarse sobre la versión y el rol concretos que se despliegan.

Alcance y cautela. Su modelo supone trabajos independientes y módulos homogéneos; no resuelve por sí mismo la coherencia de un volumen compartido ni la recuperación de sesiones de



un servicio con estado. Distinguir ese límite impide trasladar cifras o instrucciones entre plataformas y mantiene explícita la diferencia entre estudio documental e implementación.

Pregunta derivada para la evaluación. ¿Qué roles caben simultáneamente en los dos nodos supervivientes ante cada falla simple? La respuesta deberá producir una observación del servicio y, cuando sea pertinente, también un registro desde el cliente.

Arias Bedoya (2003): Políticas dinámicas proactivas de balanceo de carga para ambientes de clustering J2EE

Lectura de la fuente. La tesis propone monitoreo, propagación de estados y políticas dinámicas de balanceo en servidores de aplicaciones J2EE. Examina la relación entre observación del estado y decisión de distribución. Arias Bedoya (2003) se utiliza aquí para precisar la función de la fuente dentro de una arquitectura de disponibilidad y para no convertir una analogía en un resultado técnico propio.

Aplicación al proyecto. La enseñanza útil es que una política de asignación necesita datos recientes y un objetivo: no basta con decidir una vez que N3 será reserva de A. Se recomienda observar utilización y revisar propietarios preferidos al cambiar las cargas. Esta aplicación es una decisión de diseño razonada para tres nodos y deberá validarse sobre la versión y el rol concretos que se desplieguen.

Alcance y cautela. J2EE y su capa de aplicación manejan réplicas y sesiones de otro modo; sus políticas no se implementan automáticamente en WSFC ni reemplazan el quórum. Distinguir ese límite impide trasladar cifras o instrucciones entre plataformas y mantiene explícita la diferencia entre estudio documental e implementación.

Pregunta derivada para la evaluación. ¿Qué umbral de CPU, memoria o latencia indicaría que la asignación normal debe revisarse? La respuesta deberá producir una observación del servicio y, cuando sea pertinente, también un registro desde el cliente.

Lopes Bezerra (2014): Planificación de trabajos en clusters Hadoop compartidos

Lectura de la fuente. La tesis doctoral estudia planificación de trabajos en un clúster Hadoop compartido, donde diferentes tareas compiten por recursos. Su foco es la política de asignación y el aprovechamiento de capacidad. Lopes Bezerra (2014) se utiliza aquí para precisar la función de la fuente dentro de una arquitectura de disponibilidad y para no convertir una analogía en un resultado técnico propio.

Aplicación al proyecto. En el escenario de alta disponibilidad se rescata la necesidad de presupuestar recursos por carga y de no consumir el margen destinado a una falla. Los tres nodos pueden estar encendidos y aun así no tener espacio para recibir A. Esta aplicación es una decisión de diseño razonada para tres nodos y deberá validarse sobre la versión y el rol concretos que se despliegan.

Alcance y cautela. Los trabajos Hadoop son tareas que el planificador distribuye; un rol persistente de archivos tiene propiedad y dependencias. No se equiparan sus algoritmos de scheduling con el failover de Windows. Distinguir ese límite impide trasladar cifras o instrucciones entre plataformas y mantiene explícita la diferencia entre estudio documental e implementación.

Pregunta derivada para la evaluación. ¿Cuál es la carga máxima normal que permite aún absorber la pérdida del nodo más ocupado? La respuesta deberá producir una observación del servicio y, cuando sea pertinente, también un registro desde el cliente.

4.5 Correo y servicios

Correo y otros servicios evidencian la importancia del nombre estable y de elegir una política compatible con cada carga.



Quinde Martínez y Quito Rodríguez (2007): Balanceo de carga en servidores de correo electrónico bajo el mismo dominio

Lectura de la fuente. La monografía estudia cómo presentar un servicio de correo bajo el mismo dominio mientras se reparten responsabilidades entre servidores. El nombre visible al usuario y la coordinación del servicio importan tanto como la existencia de equipos adicionales. Quinde Martínez y Quito Rodríguez (2007) se utiliza aquí para precisar la función de la fuente dentro de una arquitectura de disponibilidad y para no convertir una analogía en un resultado técnico propio.

Aplicación al proyecto. Se toma la idea de un punto de acceso estable: un cambio interno de propietario no debería obligar a enseñar a cada usuario otro nombre de servidor. En el proyecto esa función corresponde al nombre de cliente del rol agrupado y su resolución correcta. Esta aplicación es una decisión de diseño razonada para tres nodos y deberá validarse sobre la versión y el rol concretos que se desplieguen.

Alcance y cautela. El protocolo de correo y su distribución no son equivalentes a un archivo compartido SMB. La monografía se usa para discutir el requisito de transparencia y no como procedimiento de WSFC. Distinguir ese límite impide trasladar cifras o instrucciones entre plataformas y mantiene explícita la diferencia entre estudio documental e implementación.

Pregunta derivada para la evaluación. ¿Se mantiene el mismo identificador de acceso cuando cambia el nodo que sirve el recurso? La respuesta deberá producir una observación del servicio y, cuando sea pertinente, también un registro desde el cliente.

Díaz et al. (s. f.): Adaptación de clusters de Linux para servicios de redes

Lectura de la fuente. Los autores describen experiencias de la Universidad de Los Andes al aplicar clústeres Linux a correo y alojamiento web. Subrayan que las técnicas de reparto deben variar con el tipo de servicio que se presta. Díaz et al. (s. f.) se utiliza aquí para precisar la



función de la fuente dentro de una arquitectura de disponibilidad y para no convertir una analogía en un resultado técnico propio.

Aplicación al proyecto. La propuesta adopta ese criterio: archivos, web y correo no comparten automáticamente el mismo mecanismo de balanceo. Antes de agrupar un rol se debe identificar su estado, forma de acceso y posibilidad de ejecutarse en paralelo. Esta aplicación es una decisión de diseño razonada para tres nodos y deberá validarse sobre la versión y el rol concretos que se desplieguen.

Alcance y cautela. El PDF no declara una fecha editorial inequívoca en sus páginas visibles, por lo que se consigna sin fecha. Sus herramientas Linux no se trasladan como comandos Windows. Distinguir ese límite impide trasladar cifras o instrucciones entre plataformas y mantiene explícita la diferencia entre estudio documental e implementación.

Pregunta derivada para la evaluación. ¿Qué propiedad del servicio determina si puede atenderse desde varias réplicas simultáneas? La respuesta deberá producir una observación del servicio y, cuando sea pertinente, también un registro desde el cliente.

Sinisterra et al. (2012): Clúster de balanceo de carga y alta disponibilidad para servicios web y mail

Lectura de la fuente. El artículo reúne las motivaciones de continuidad y capacidad para servicios web y de correo. Presenta componentes, ventajas, desventajas y consideraciones de costo en un entorno de software libre. Sinisterra et al. (2012) se utiliza aquí para precisar la función de la fuente dentro de una arquitectura de disponibilidad y para no convertir una analogía en un resultado técnico propio.

Aplicación al proyecto. Aporta una perspectiva empresarial: reducir caídas y manejar demanda son decisiones relacionadas, aunque requieran mecanismos diferentes. La propuesta las refleja en dos capas de evaluación, recuperación del rol y comportamiento con carga. Esta

aplicación es una decisión de diseño razonada para tres nodos y deberá validarse sobre la versión y el rol concretos que se desplieguen.

Alcance y cautela. El montaje web/mail del artículo no valida el almacenamiento compartido o las dependencias específicas de WSFC. Su costo tampoco determina licencias y hardware de Windows del escenario local. Distinguir ese límite impide trasladar cifras o instrucciones entre plataformas y mantiene explícita la diferencia entre estudio documental e implementación.

Pregunta derivada para la evaluación. ¿La mejora buscada es capacidad bajo carga, resistencia a una falla o ambas, y cómo se mediría cada una? La respuesta deberá producir una observación del servicio y, cuando sea pertinente, también un registro desde el cliente.

4.6 Impacto educativo

Los casos institucionales aclaran a quién puede beneficiar la continuidad y con qué limitaciones de extrapolación.

Perafan et al. (2018): Diseño de un cluster de alta disponibilidad para un entorno educativo virtual universitario

Lectura de la fuente. Los autores diseñan redundancia para el aula virtual de la Universidad de Carabobo sobre CentOS 7, con un servidor espejo cuya información se mantiene actualizada. El objetivo es reducir pérdidas de tiempo y recursos durante caídas. Perafan et al. (2018) se utiliza aquí para precisar la función de la fuente dentro de una arquitectura de disponibilidad y para no convertir una analogía en un resultado técnico propio.

Aplicación al proyecto. La experiencia permite fundamentar el impacto educativo de la continuidad: estudiantes y docentes requieren acceder al servicio cuando lo necesitan. En el proyecto, la utilidad social se formula como hipótesis que habrá que medir desde el usuario. Esta aplicación es una decisión de diseño razonada para tres nodos y deberá validarse sobre la versión y el rol concretos que se desplieguen.



Alcance y cautela. El artículo trata un aula virtual y una arquitectura espejo, no una validación de tres nodos Windows. El diseño no puede prometer que todos los hospitales o universidades alcanzarán idénticos resultados. Distinguir ese límite impide trasladar cifras o instrucciones entre plataformas y mantiene explícita la diferencia entre estudio documental e implementación.

Pregunta derivada para la evaluación. ¿Cuánto tarda un estudiante en recuperar su tarea tras una falla durante una operación real? La respuesta deberá producir una observación del servicio y, cuando sea pertinente, también un registro desde el cliente.

Carrillo Guevara (2016): Implementación de una infraestructura tecnológica virtual con alta disponibilidad basada en clústers para los servidores de la Universidad Señor de Sipán-Lambayeque

Lectura de la fuente. La tesis peruana aborda infraestructura virtual y continuidad de servidores de una universidad. Vincula arquitectura, disponibilidad y organización de recursos con necesidades institucionales locales. Carrillo Guevara (2016) se utiliza aquí para precisar la función de la fuente dentro de una arquitectura de disponibilidad y para no convertir una analogía en un resultado técnico propio.

Aplicación al proyecto. Contribuye a formular un caso de uso universitario creíble y a justificar que la falla de un equipo afecta procesos académicos y administrativos. Para el proyecto de curso se rescata la necesidad de definir responsables y procedimientos de recuperación. Esta aplicación es una decisión de diseño razonada para tres nodos y deberá validarse sobre la versión y el rol concretos que se desplieguen.

Alcance y cautela. La virtualización, los equipos y el contexto de esa universidad son específicos. Sus mediciones o decisiones de compra no son resultados de este proyecto ni



equivalen a las de un rol de archivos. Distinguir ese límite impide trasladar cifras o instrucciones entre plataformas y mantiene explícita la diferencia entre estudio documental e implementación.

Pregunta derivada para la evaluación. ¿Qué proceso universitario concreto depende del servicio que se quiere proteger? La respuesta deberá producir una observación del servicio y, cuando sea pertinente, también un registro desde el cliente.

Aguilar Sierra (2025): Clúster de software libre del Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra

Lectura de la fuente. El reporte describe procesamiento y distribución de imágenes satelitales para usuarios de un laboratorio, donde la continuidad soporta productos de investigación, territorio y prevención. Vincula falla técnica con utilidad social concreta. Aguilar Sierra (2025) se utiliza aquí para precisar la función de la fuente dentro de una arquitectura de disponibilidad y para no convertir una analogía en un resultado técnico propio.

Aplicación al proyecto. De él se toma una regla argumentativa: justificar la resiliencia por el proceso que se beneficia, no por la cantidad de servidores. Un recurso universitario protegido debe corresponder a una actividad identificable y a una medida de acceso. Esta aplicación es una decisión de diseño razonada para tres nodos y deberá validarse sobre la versión y el rol concretos que se desplieguen.

Alcance y cautela. El flujo satelital, su clúster heterogéneo y su software libre no son la misma carga de Windows Server. El proyecto no reclama impacto probado en prevención de desastres. Distinguir ese límite impide trasladar cifras o instrucciones entre plataformas y mantiene explícita la diferencia entre estudio documental e implementación.

Pregunta derivada para la evaluación. ¿Qué usuarios y actividades reales pierden acceso cuando el servicio empresarial se detiene? La respuesta deberá producir una observación del servicio y, cuando sea pertinente, también un registro desde el cliente.

4.7 Linux y almacenamiento

Las guías de otras plataformas permiten contrastar conceptos de recursos, particiones y datos. Sus comandos y mecanismos no se mezclan con los de Windows.

Tejero Galán (2014): Cluster alta disponibilidad Corosync-Pacemaker-DRBD

Lectura de la fuente. La guía configura servicio Apache, dirección virtual y replicación de bloques DRBD mediante Pacemaker y Corosync. Hace visible la dependencia entre recurso de aplicación, punto de acceso y datos. Tejero Galán (2014) se utiliza aquí para precisar la función de la fuente dentro de una arquitectura de disponibilidad y para no convertir una analogía en un resultado técnico propio.

Aplicación al proyecto. Se usa para contrastar dos estrategias de datos: un volumen común y una réplica entre máquinas. La propuesta principal elige almacenamiento compartido compatible con WSFC y deja la réplica como alternativa que requeriría otro diseño. Esta aplicación es una decisión de diseño razonada para tres nodos y deberá validarse sobre la versión y el rol concretos que se despliegan.

Alcance y cautela. Los comandos, agentes de recursos y política de DRBD pertenecen a Linux. Tampoco una réplica de bloques equivale a un respaldo histórico frente a borrados lógicos. Distinguir ese límite impide trasladar cifras o instrucciones entre plataformas y mantiene explícita la diferencia entre estudio documental e implementación.

Pregunta derivada para la evaluación. ¿Cómo se evita que dos nodos escriban de forma incoherente al mismo dato después de una partición? La respuesta deberá producir una observación del servicio y, cuando sea pertinente, también un registro desde el cliente.

Red Hat (2021): Configuración y gestión de clusters de alta disponibilidad

Lectura de la fuente. El manual de Red Hat Enterprise Linux 8 documenta recursos, restricciones, quórum y mecanismos de aislamiento en su complemento de alta disponibilidad. Demuestra que la protección requiere decisiones explícitas sobre fallas parciales. Red Hat (2021) se utiliza aquí para precisar la función de la fuente dentro de una arquitectura de disponibilidad y para no convertir una analogía en un resultado técnico propio.

Aplicación al proyecto. A nivel comparativo, ayuda a formular preguntas sobre particiones, propietarios y recursos dependientes. En la propuesta Windows esas preguntas se resuelven con validación y funciones oficiales de WSFC, no con pcs o Pacemaker. Esta aplicación es una decisión de diseño razonada para tres nodos y deberá validarse sobre la versión y el rol concretos que se despliegan.

Alcance y cautela. Fencing de Red Hat tiene implementación y semántica propias; igualar sus comandos con Windows sería técnicamente incorrecto. El PDF presenta además marcadores editoriales sin reemplazar en su portada, por lo que se cita como manual corporativo de 2021. Distinguir ese límite impide trasladar cifras o instrucciones entre plataformas y mantiene explícita la diferencia entre estudio documental e implementación.

Pregunta derivada para la evaluación. ¿Qué impediría que dos mitades aisladas se consideren dueñas del mismo recurso? La respuesta deberá producir una observación del servicio y, cuando sea pertinente, también un registro desde el cliente.

SUSE (2026b): Introducción a SUSE Linux Enterprise High Availability

Lectura de la fuente. La documentación de SUSE define recursos, nodos y acciones de recuperación, y explica la arquitectura de su plataforma de alta disponibilidad. Diferencia la disponibilidad del recurso del simple estado encendido de un servidor. SUSE (2026b) se utiliza



aquí para precisar la función de la fuente dentro de una arquitectura de disponibilidad y para no convertir una analogía en un resultado técnico propio.

Aplicación al proyecto. Como contraste, permite revisar que el diseño Windows tenga detección, decisión, recuperación y monitoreo. Su publicación de septiembre de 2026 se usa como una referencia conceptual contemporánea. Esta aplicación es una decisión de diseño razonada para tres nodos y deberá validarse sobre la versión y el rol concretos que se desplieguen.

Alcance y cautela. SUSE Linux Enterprise High Availability no es Windows Server. Sus agentes, interfaz Hawk y reglas operativas no deben insertarse en los pasos de WSFC. Distinguir ese límite impide trasladar cifras o instrucciones entre plataformas y mantiene explícita la diferencia entre estudio documental e implementación.

Pregunta derivada para la evaluación. ¿Qué indicador confirma que el recurso presta servicio al cliente y no solo que el sistema operativo arrancó? La respuesta deberá producir una observación del servicio y, cuando sea pertinente, también un registro desde el cliente.

SUSE (2026a): Instalación de un clúster de alta disponibilidad básico de tres nodos

Lectura de la fuente. La guía de SUSE muestra un laboratorio mínimo de tres nodos con SBD sin disco y vigilante de software, pensado para iniciar pruebas. Refuerza que tres nodos pueden servir como base docente antes de un despliegue mayor. SUSE (2026a) se utiliza aquí para precisar la función de la fuente dentro de una arquitectura de disponibilidad y para no convertir una analogía en un resultado técnico propio.

Aplicación al proyecto. La propuesta aprovecha su disciplina de comprobar requisitos y verificar el clúster al terminar cada etapa. También permite diferenciar claramente una maqueta de laboratorio de una infraestructura empresarial con almacenamiento y red redundantes. Esta



aplicación es una decisión de diseño razonada para tres nodos y deberá validarse sobre la versión y el rol concretos que se desplieguen.

Alcance y cautela. La combinación SBD/Pacemaker de SUSE no equivale al testigo de WSFC; sería un error copiarla en PowerShell. La guía no demuestra que nuestra maqueta Windows ya exista. Distinguir ese límite impide trasladar cifras o instrucciones entre plataformas y mantiene explícita la diferencia entre estudio documental e implementación.

Pregunta derivada para la evaluación. ¿Qué cambio convierte un ejemplo mínimo de aula en un diseño con menores puntos únicos de falla? La respuesta deberá producir una observación del servicio y, cuando sea pertinente, también un registro desde el cliente.

4.8 Web y almacenamiento

Los montajes de varias capas hacen explícitas las dependencias entre aplicación y dato.

Del Pino Domínguez (2022): Diseño y despliegue de una infraestructura de clúster para Apache en Fedora

Lectura de la fuente. El proyecto combina Apache, WordPress, base de datos y espacio compartido basado en iSCSI en Fedora. Su descripción obliga a identificar las dependencias de una aplicación completa, no solo su servidor frontal. Del Pino Domínguez (2022) se utiliza aquí para precisar la función de la fuente dentro de una arquitectura de disponibilidad y para no convertir una analogía en un resultado técnico propio.

Aplicación al proyecto. En el caso propuesto, la misma lógica se traduce en inventariar nombre, rol, volumen, autenticación y DNS. Si se añade un portal, habrá que probar por separado web, base de datos, sesiones y persistencia. Esta aplicación es una decisión de diseño razonada para tres nodos y deberá validarse sobre la versión y el rol concretos que se desplieguen.

Alcance y cautela. Fedora, WordPress y los componentes de ese laboratorio no validan compatibilidad con WSFC. El uso de iSCSI no garantiza por sí solo consistencia o disponibilidad del dispositivo. Distinguir ese límite impide trasladar cifras o instrucciones entre plataformas y mantiene explícita la diferencia entre estudio documental e implementación.

Pregunta derivada para la evaluación. ¿Qué componente hace que una aplicación aparentemente disponible siga fallando al escribir datos? La respuesta deberá producir una observación del servicio y, cuando sea pertinente, también un registro desde el cliente.

4.9 Base de datos

Los sistemas de base de datos muestran otra semántica de estado y concurrencia; su experiencia de failover no se presupone para archivos.

Riccio Chávez (2015): Beneficios de implementar un clúster de bases de datos Oracle en servicios críticos de TI

Lectura de la fuente. El artículo presenta Oracle RAC y Flex Cluster para servicios de bases de datos críticos y discute inversión, continuidad y arquitectura. Amplía el espectro de clústeres más allá de web y archivos. Riccio Chávez (2015) se utiliza aquí para precisar la función de la fuente dentro de una arquitectura de disponibilidad y para no convertir una analogía en un resultado técnico propio.

Aplicación al proyecto. Sirve para explicar que la disponibilidad de una base de datos es un problema de transacciones, estado y acceso al dato. Si el servicio empresarial dependiera de Oracle, habría que usar su arquitectura soportada y objetivos propios. Esta aplicación es una decisión de diseño razonada para tres nodos y deberá validarse sobre la versión y el rol concretos que se despliegan.

Alcance y cautela. RAC permite formas de acceso concurrente que no son equivalentes al rol de archivos general de WSFC. Las afirmaciones de RTO cero del contexto Oracle no se adoptan



como promesa de la propuesta. Distinguir ese límite impide trasladar cifras o instrucciones entre plataformas y mantiene explícita la diferencia entre estudio documental e implementación.

Pregunta derivada para la evaluación. ¿El servicio que se protege puede operar en varios nodos o necesita un único propietario coherente? La respuesta deberá producir una observación del servicio y, cuando sea pertinente, también un registro desde el cliente.

4.10 Datos y consistencia

Los textos de almacenamiento sustentan la distinción entre copia, acceso compartido, consistencia y respaldo.

Kleppmann (2017): Designing Data-Intensive Applications

Lectura de la fuente. El libro desarrolla replicación, particionamiento, fallas parciales, consistencia y límites de los sistemas distribuidos. Una copia de datos no es por sí misma una garantía de que el cliente verá el valor correcto tras una falla. Kleppmann (2017) se utiliza aquí para precisar la función de la fuente dentro de una arquitectura de disponibilidad y para no convertir una analogía en un resultado técnico propio.

Aplicación al proyecto. El diseño separa disponibilidad del proceso, continuidad del dato y recuperabilidad histórica. Para archivos se comprueba el contenido antes y después del failover; para pérdida lógica se necesita copia de seguridad y restauración independiente. Esta aplicación es una decisión de diseño razonada para tres nodos y deberá validarse sobre la versión y el rol concretos que se desplieguen.

Alcance y cautela. Es un marco general, no una receta de WSFC. Sus modelos deben aplicarse al protocolo y al almacenamiento realmente escogidos; no se afirma consistencia instantánea de cualquier réplica. Distinguir ese límite impide trasladar cifras o instrucciones entre plataformas y mantiene explícita la diferencia entre estudio documental e implementación.



Pregunta derivada para la evaluación. ¿Qué evidencia distingue un archivo íntegro recuperado de un servicio que solo vuelve a aceptar conexiones? La respuesta deberá producir una observación del servicio y, cuando sea pertinente, también un registro desde el cliente.

Mares Mendoza (2026): Diseño de una arquitectura de almacenamiento distribuido basada en Ceph RADOS Block Device

Lectura de la fuente. El reporte de UNAM propone siete nodos de almacenamiento Ceph para virtualización y nube privada, con cálculo de capacidad, redes separadas, replicación, permisos y planes de monitoreo. Trata el almacenamiento como arquitectura autónoma. Mares Mendoza (2026) se utiliza aquí para precisar la función de la fuente dentro de una arquitectura de disponibilidad y para no convertir una analogía en un resultado técnico propio.

Aplicación al proyecto. Aporta criterios para dimensionar y proteger el subsistema de datos. En nuestro escenario el almacén compartido sigue siendo una dependencia crítica; las rutas, control de acceso y reserva para falla deben documentarse aunque haya tres nodos de cómputo. Esta aplicación es una decisión de diseño razonada para tres nodos y deberá validarse sobre la versión y el rol concretos que se desplieguen.

Alcance y cautela. Ceph RBD no es la arquitectura base de este ensayo y siete nodos no equivalen a tres Windows Server. Se considera una alternativa de investigación futura, nunca una capacidad ya desplegada. Distinguir ese límite impide trasladar cifras o instrucciones entre plataformas y mantiene explícita la diferencia entre estudio documental e implementación.

Pregunta derivada para la evaluación. ¿Qué pasa con A si los tres servidores siguen sanos pero la unidad de almacenamiento deja de responder? La respuesta deberá producir una observación del servicio y, cuando sea pertinente, también un registro desde el cliente.

4.11 Evaluación de rendimiento

Los artículos de medición ayudan a diseñar observaciones de carga y tiempo sin inventar resultados.

García-Herrera et al. (2026): Análisis del rendimiento de un servidor Rocks para servicios web

Lectura de la fuente. El artículo configura un clúster web Rocks y evalúa usuarios concurrentes, tiempo de respuesta y métodos de reenvío; también observa servicios auxiliares. Ofrece un ejemplo claro de métricas y pruebas de carga controlada. García-Herrera et al. (2026) se utiliza aquí para precisar la función de la fuente dentro de una arquitectura de disponibilidad y para no convertir una analogía en un resultado técnico propio.

Aplicación al proyecto. La evaluación futura del diseño incorpora clientes concurrentes, latencia y utilización de recursos antes y después de una caída. La prueba debe registrar la carga al momento del evento para que el tiempo de recuperación sea interpretable. Esta aplicación es una decisión de diseño razonada para tres nodos y deberá validarse sobre la versión y el rol concretos que se desplieguen.

Alcance y cautela. Rocks y Linux Virtual Server difieren de WSFC. Sus números de rendimiento no son estimaciones para nuestros nodos, y balancear solicitudes web no equivale a mover un volumen de archivos. Distinguir ese límite impide trasladar cifras o instrucciones entre plataformas y mantiene explícita la diferencia entre estudio documental e implementación.

Pregunta derivada para la evaluación. ¿Cómo cambia el tiempo de respuesta de B y C cuando reciben carga adicional tras la falla de N1? La respuesta deberá producir una observación del servicio y, cuando sea pertinente, también un registro desde el cliente.

4.12 Contexto institucional

Los estudios regionales permiten discutir costo, proceso y utilidad social con cautela metodológica.

Rodríguez Vizuite et al. (2022): Diseño de una arquitectura de clúster de altas prestaciones para departamentos de TIC

Lectura de la fuente. El artículo propone una arquitectura para un departamento TIC universitario ecuatoriano y discute hardware, software, tiempo y recursos de puesta en marcha. Une planificación tecnológica y continuidad institucional. Rodríguez Vizuite et al. (2022) se utiliza aquí para precisar la función de la fuente dentro de una arquitectura de disponibilidad y para no convertir una analogía en un resultado técnico propio.

Aplicación al proyecto. En la propuesta se conserva esa necesidad de documentar supuestos, responsables y costos antes de implantar. La arquitectura no se evalúa solo por un esquema: requiere requisitos, etapas y criterios de aceptación. Esta aplicación es una decisión de diseño razonada para tres nodos y deberá validarse sobre la versión y el rol concretos que se desplieguen.

Alcance y cautela. El texto combina altas prestaciones y disponibilidad, conceptos que aquí se distinguen. La DOI impresa en el PDF termina en v3i2.300 y así se consigna en la referencia. Distinguir ese límite impide trasladar cifras o instrucciones entre plataformas y mantiene explícita la diferencia entre estudio documental e implementación.

Pregunta derivada para la evaluación. ¿Qué evidencia y recursos exigiría la institución antes de declarar operativo el clúster? La respuesta deberá producir una observación del servicio y, cuando sea pertinente, también un registro desde el cliente.

Castro Ayarza y León Lescano (2017): Estudio de plataforma de alto rendimiento como soporte de negocio en empresas peruanas

Lectura de la fuente. La investigación analiza necesidades de procesamiento y almacenamiento de once empresas peruanas de diversos sectores, y relaciona tecnologías de clúster con riesgo de indisponibilidad de procesos de negocio. Castro Ayarza y León Lescano (2017) se utiliza aquí para precisar la función de la fuente dentro de una arquitectura de disponibilidad y para no convertir una analogía en un resultado técnico propio.

Aplicación al proyecto. Aporta un contexto regional para el impacto de continuidad; permite explicar por qué una caída de sistemas puede tener consecuencias operativas. El proyecto convierte esa motivación en un caso medible de acceso a servicios, sin extrapolar porcentajes. Esta aplicación es una decisión de diseño razonada para tres nodos y deberá validarse sobre la versión y el rol concretos que se desplieguen.

Alcance y cautela. La muestra y sus conclusiones no son un estudio causal del clúster Windows propuesto. Tampoco demuestra que los tres nodos reduzcan tiempos para todos los sectores por igual. Distinguir ese límite impide trasladar cifras o instrucciones entre plataformas y mantiene explícita la diferencia entre estudio documental e implementación.

Pregunta derivada para la evaluación. ¿Qué indicador de proceso de negocio se deteriora cuando el servicio queda inaccesible? La respuesta deberá producir una observación del servicio y, cuando sea pertinente, también un registro desde el cliente.

4.13 Otras plataformas

Los prototipos alternativos inspiran observabilidad y didáctica, no equivalencia técnica.



Illescas Mejía y Roldán Urdiales (2021): Implementación de un sistema cliente-servidor mediante un clúster con Raspberry Pi

Lectura de la fuente. La tesis utiliza once Raspberry Pi con Docker Swarm, tres nodos maestros y varios servicios; observa CPU, memoria y tráfico de red para comprobar la operación. Ofrece una experiencia pedagógica de distribución de funciones y monitoreo. Illescas Mejía y Roldán Urdiales (2021) se utiliza aquí para precisar la función de la fuente dentro de una arquitectura de disponibilidad y para no convertir una analogía en un resultado técnico propio.

Aplicación al proyecto. El valor para el ensayo está en exigir evidencias observables de carga, no solo una captura de que los nodos aparecen activos. El diseño Windows plantea registrar los mismos tipos generales de recurso en sus pruebas. Esta aplicación es una decisión de diseño razonada para tres nodos y deberá validarse sobre la versión y el rol concretos que se desplieguen.

Alcance y cautela. Las Raspberry, Docker Swarm y el reparto maestro-trabajador tienen semántica diferente de WSFC. No se trasladan sus capacidades ni su configuración a los tres Windows Server. Distinguir ese límite impide trasladar cifras o instrucciones entre plataformas y mantiene explícita la diferencia entre estudio documental e implementación.

Pregunta derivada para la evaluación. ¿Qué recurso se agota primero cuando dos roles convergen en un nodo sobreviviente? La respuesta deberá producir una observación del servicio y, cuando sea pertinente, también un registro desde el cliente.

4.14 Arquitectura de almacenamiento, tolerancia a fallos y sistemas de archivos

Zheng et al. (2025): Storage Architectures and Fault Tolerance in Enterprise Clusters

Lectura de la fuente. El estudio analiza las arquitecturas de almacenamiento distribuido y los mecanismos de tolerancia a fallos en clústeres empresariales modernos, evaluando el comportamiento de arreglos NVMe sobre telas de red y almacenamiento en disco compartido



bajo esquemas de conmutación por error. Demuestra que la latencia de conmutación depende directamente de la persistencia del estado en la capa de bloques y de la velocidad de liberación de los bloqueos de E/S por parte del nodo fallido (Zheng et al., 2025).

Aplicación al proyecto. Aporta la justificación técnica para el aislamiento y control de volúmenes en el clúster WSFC de tres nodos. Permite establecer que la conmutación de los roles de archivos (A, B y C) debe coordinarse mediante reservas SCSI-3 / NVMe-PR para evitar escrituras simultáneas e inconsistencias durante la migración de la propiedad hacia N2 o N3 (Zheng et al., 2025).

Alcance y cautela. Los ensayos de Zheng et al. (2025) utilizan almacenamiento NVMe-oF en redes de 100 Gbps, por lo que los tiempos de *failover* reportados no deben asumirse como métricas garantizadas en un laboratorio académico convencional.

Pregunta derivada para la evaluación. ¿Cuál es la latencia máxima admisible en la liberación de bloqueos de disco compartido para que el rol A inicie en N3 sin corromper la estructura del sistema de archivos?

Microsoft (2016): Windows Server Failover Clustering and Storage Spaces Direct Technical Guide

Lectura de la fuente. La guía técnica de Microsoft (2016) expone la arquitectura interna del motor de *Failover Clustering* en Windows Server, detallando la interacción entre el servicio de clúster (clussvc.exe), el controlador de bus de clúster (clusdisk.sys) y la pila de quórum dinámico. Explica cómo el cálculo de votos de quórum previene el escenario de *split-brain* y sostiene la coherencia del clúster ante particiones de red (Microsoft, 2016).

Aplicación al proyecto. Proporciona el sustento normativo y técnico para la configuración del clúster WSFC en nuestro diseño. Define el uso estandarizado de los cmdlets de PowerShell (Test-Cluster, Get-ClusterNode, Get-ClusterGroup) y valida el modelo de quórum con testigo



(*Disk Witness* o *Cloud Witness*) para mantener disponible la atención de peticiones tras la pérdida de N1 (Microsoft, 2016).

Alcance y cautela. Constituye una especificación oficial del fabricante, por lo que describe el comportamiento nominal del sistema. No sustituye la ejecución del informe de validación previo (Test-Cluster) sobre la topología física real (Microsoft, 2016).

Pregunta derivada para la evaluación. ¿De qué manera altera el algoritmo de quórum dinámico el peso del voto de N3 cuando N1 se desconecta de forma imprevista y N2 permanece como único nodo activo?

4.15 Infraestructura de disponibilidad y balanceo de carga en Windows Server y entorno web

Hewlett Packard Enterprise (2014): High Availability and Load Balancing Infrastructure for Enterprise Servers

Lectura de la fuente. El informe técnico de Hewlett Packard Enterprise (2014) aborda el diseño de infraestructuras de alta disponibilidad y balanceo de carga para servidores x86 empresariales. Evalúa el impacto de la redundancia física (fuentes de alimentación cruzadas, interfaces NIC Teaming y rutas MPIO) sobre la tasa de fallas no planificadas en centros de datos (Hewlett Packard Enterprise, 2014).

Aplicación al proyecto. Exige erradicar puntos únicos de falla en la capa de conectividad del clúster de tres nodos. Motiva la inclusión de rutas MPIO para el almacenamiento e interfaces en *Teaming* para la red de clientes entre N1, N2 y N3, asegurando que el *failover* no sea bloqueado por la falla de un solo cable o conmutador (Hewlett Packard Enterprise, 2014)



Alcance y cautela. Al enfocarse en servidores de chasis empresarial redundante, sus recomendaciones deben adaptarse a la escala del laboratorio de Sistemas Operativos I sin presuponer presupuestos de Data Center (Hewlett Packard Enterprise, 2014).

Pregunta derivada para la evaluación. ¿Qué mecanismo de red previene que la pérdida de una interfaz física en N1 dispare un *failover* falso cuando el sistema operativo todavía puede responder?

Harjanti et al. (2022): Implementation of Load Balancing and High Availability Web Server Cluster

Lectura de la fuente. El artículo investiga la implementación de clústeres de servidores web combinando balanceo de carga en Capa 7 y *failover* de infraestructura. Muestra que separar el tráfico de gestión e interconexión interna del tráfico de peticiones de usuarios incrementa la estabilidad del clúster durante sobrecargas (Harjanti et al., 2022).

Aplicación al proyecto. Sustenta la decisión de separar el balanceo de solicitudes del *failover* de roles de servicio en Windows Server. En el diseño, los roles de archivos utilizan WSFC para conmutación por error, mientras que una hipotética capa web requerirá un mecanismo NLB independiente (Harjanti et al., 2022).

Alcance y cautela. El estudio se aplica a peticiones HTTP sin estado; no es directamente extensible a la persistencia de sesiones SMB con archivos abiertos en edición continua (Harjanti et al., 2022).

Pregunta derivada para la evaluación. ¿Cómo afecta la saturación de la red de clientes a la transmisión de las señales de latido (*heartbeat*) entre los nodos N1, N2 y N3?

Danilevičius & Kaklauskas (2023): Performance and Availability Analysis of Web Infrastructure in Windows Server Environments

Lectura de la fuente. ELos autores analizan cuantitativamente el rendimiento y la disponibilidad de servicios en entornos Windows Server, comparando servidores aislados frente a arquitecturas agrupadas. Miden la contención de procesador, memoria y E/S de disco durante la conmutación de servicios bajo diferentes niveles de carga (Danilevičius & Kaklauskas, 2023).

Aplicación al proyecto. Aporta el método para el dimensionamiento de capacidad en estado degradado. Fundamenta la regla de reserva de recursos: la demanda conjunta de los roles A y C en N3 no debe superar el 80% del procesador y RAM del nodo tras la caída de N1 (Danilevičius & Kaklauskas, 2023).

Alcance y cautela. Las mediciones provinieron de pruebas sintéticas sobre almacenamiento SSD corporativo; deben revalidarse con patrones reales de acceso a archivos en nuestro laboratorio (Danilevičius & Kaklauskas, 2023).

Pregunta derivada para la evaluación. ¿En qué porcentaje se incrementa la latencia del servicio C cuando N3 absorbe simultáneamente el rol A tras la falla de N1?

4.16 Modelos de replicación distribuida y taxonomía general de clústeres de alta disponibilidad

Mohd Noor et al. (2019): Taxonomy of High Availability Clustering Models and Distributed Replication

Lectura de la fuente. El trabajo formula una taxonomía de los modelos de clústeres (activo-pasivo, activo-activo, multisitio) y clasifica las estrategias de replicación de datos (síncrona y asíncrona). Examina la relación de compromiso entre la consistencia estricta de la información y la latencia introducida en las escrituras (Mohd Noor et al., 2019).

Aplicación al proyecto. Permite definir nuestra arquitectura como un modelo de alta disponibilidad activo-activo de roles distribuidos (donde N1, N2 y N3 están activos atendiendo



los roles A, B y C respectivamente, pero funcionan como reserva activo-pasivo cruzada) con almacenamiento compartido síncrono (Mohd Noor et al., 2019).

Alcance y cautela. Ofrece un marco conceptual genérico; no proporciona comandos ni scripts de configuración específicos para el entorno Windows Server (Mohd Noor et al., 2019).

Pregunta derivada para la evaluación. ¿Por qué el modelo activo-activo de roles distribuidos maximiza el retorno de inversión en hardware frente a un esquema tradicional activo-pasivo con un nodo ocioso?

Somasekaram et al. (2021) : Distributed Data Replication Models in Failover Cluster Topologies

Lectura de la fuente. El artículo evalúa topologías de conmutación por error e investiga algoritmos de propagación de cambios y detección de divergencias en datos distribuidos. Establece que la consistencia fuerte exige un mecanismo de consenso antes de confirmar la escritura al cliente (Somasekaram et al., 2021).

Aplicación al proyecto. Fundamenta la necesidad de ejecutar pruebas de integridad de datos (mediante hashes SHA-256) antes y después del *failover* de N1, garantizando que el rol A en N3 continúe sirviendo la versión idéntica de los archivos (Somasekaram et al., 2021).

Alcance y cautela. Centrado en replicación asíncrona sobre redes WAN; en nuestro entorno LAN con disco compartido, el riesgo principal es la retención indebida de bloqueos de disco y no el retardo de replicación (Somasekaram et al., 2021).

Pregunta derivada para la evaluación. ¿Qué protocolo de prueba demuestra que un archivo modificado inmediatamente antes de la falla de N1 es legible e íntegro tras el montaje del volumen en N3?

4.17 Síntesis transversal de hallazgos

Conjunto de fuentes	Convergencia	Decisión del ensayo
Baker/Buyya; Yeo et al.	Un clúster integra nodos y software para objetivos diferentes.	Focalizar la alta disponibilidad.
Paderin; Aziz/ElMehy; Martínez Sierra	El failover exige roles, herramientas y dependencias.	Proponer WSFC, validar y observar clientes.
Moniruzzaman; Chen; García-Herrera	Balanceo web y desempeño dependen de carga y aplicación.	Separar NLB/capa web del failover de archivos.
Kleppmann; Mares; Tejero; Red Hat	Dato, partición y acceso requieren reglas explícitas.	Distinguir almacén, réplica y respaldo.
Perafan; Carrillo; Castro/León	La continuidad beneficia procesos identificables.	Evaluar utilidad social sin extrapolar cifras.
HPE; Harjanti et al.	Se deben eliminar puntos únicos de falla en red y almacenamiento.	Aplicar MPIO , NIC Teaming y aislar la red de <i>heartbeat</i> .
Mohd Noor et al.; Quinde/Quito; Díaz et al.; Sinisterra et al.	La topología debe optimizar el hardware manteniendo un punto de acceso transparente.	Usar esquema activo-activo de roles distribuidos ($N1 \rightarrow A$, $N2 \rightarrow B$, $N3 \rightarrow C$) con nombres virtuales estables .

El hallazgo transversal más importante es que ninguna fuente individual cubre todos los eslabones del escenario. Los capítulos de clúster explican la estructura, los casos web explican el reparto de tráfico, los textos de datos obligan a tratar consistencia y los casos institucionales justifican el valor. Microsoft Learn determina los mecanismos concretos soportados para Windows Server. De esta integración surge una propuesta limitada y comprobable: rol de archivos activo en un nodo, roles distintos distribuidos normalmente entre tres, recuperación de uno en un superviviente y observación de datos y usuarios.



5 PROTOCOLO DE VALIDACIÓN PROPUESTO

5.1 Preguntas, variables y límites

La investigación documental no produjo datos de laboratorio. Para hacerla falsable se define un protocolo que podrá realizarse después. La pregunta primaria es si A vuelve a prestar acceso al cliente tras una falla controlada de N1, mientras N2 y N3 conservan su trabajo y los datos confirmados siguen íntegros. Las preguntas secundarias examinan cuánto tarda la recuperación, qué recurso se satura, qué ocurre con una operación en curso y cuáles dependencias externas pueden detener el resultado.

La variable de intervención es el tipo de evento inducido: traslado planificado, apagado de nodo, pérdida de enlace, detención de recurso, saturación o indisponibilidad del almacenamiento. Las variables observadas son estado del rol, propietario, quórum, éxito de solicitudes, tiempo de respuesta, integridad de archivo, CPU, memoria, disco y red. Se fija una carga inicial reproducible para comparar condiciones normales y degradadas. Los instrumentos previstos son eventos de Windows/WSFC, contadores del sistema, comandos de consulta y un cliente que realice operaciones documentadas.

Se propone un ensayo repetido, con hora sincronizada y al menos una línea base. Cada corrida debe registrar versión del sistema, versión de aplicación, topología, esquema de quórum, tamaño y tipo de archivos, carga concurrente y modificaciones desde la corrida previa. Sin esos metadatos un tiempo observado no sería comparable. Las repeticiones y los intervalos de confianza se definirán después de dimensionar el laboratorio; no hay cifras reportadas en este documento.

5.2 Definiciones operativas

Indicador	Definición operativa para el piloto	Lo que no demuestra por sí solo
Tiempo de recuperación	Desde la falla inducida registrada hasta la primera solicitud completa con éxito desde un cliente.	No describe todas las sesiones abiertas.
Disponibilidad observada	Minutos con solicitud válida / minutos observados para un servicio definido.	No predice un año entero a partir de una prueba breve.
Integridad	Comparación de hashes y lectura/escritura de archivos confirmados.	No reemplaza restauración de una copia antigua.
Carga degradada	CPU, RAM, disco, red y latencia en los dos supervivientes.	No equivale a experiencia subjetiva del usuario.
Percepción TAM	Respuestas separadas de administradores y usuarios a preguntas sobre utilidad y facilidad.	No prueba continuidad técnica sin mediciones.

Se registrarán también intentos fallidos, no solo el primero exitoso. Un servicio que responde una vez y vuelve a caer no cumple el objetivo de continuidad. La ventana posterior a cada evento debe ser suficiente para observar estabilidad y carga sostenida; se acordará una duración antes de hacer la prueba. Las metas de RTO y RPO pertenecen a los requisitos institucionales y no se inventan: si una organización define máximos, el laboratorio podrá contrastarlos contra resultados medidos.

5.3 Matriz de ensayos por escenario

Las 24 situaciones siguientes son un catálogo de pruebas propuestas. No se informa que se hayan ejecutado. Cada una debe realizarse solo en un entorno autorizado y con datos de prueba; los resultados se documentarán como hechos observados, incluidos los intentos fallidos. La matriz aumenta cobertura sin confundir diseño y experimento.

5.3.1 Traslado planificado de A

Propósito. Mover A con N1 sano permite aislar problemas de configuración de los problemas de detección de fallas.



Procedimiento y evidencia. Registrar propietario anterior y nuevo, tiempo hasta respuesta de cliente y estado del volumen; luego regresar en una ventana controlada. El registro mínimo incluye hora de inicio, hora del evento, hora de primera respuesta válida, configuración de quórum, nodo propietario y resultado del cliente. Se anotará cualquier intervención humana para no atribuirle al failover automático.

Criterio de interpretación. Un traslado que funciona con N1 sano demuestra elegibilidad y dependencias básicas; cualquier pérdida de permisos o de archivo es una falla de configuración previa a la inyección de avería. Cuando exista una meta institucional se confrontará con la medición de la prueba; todavía no hay un umbral ni un resultado propios del proyecto.

5.3.2 Apagado abrupto de N1

Propósito. Simula la pérdida completa del propietario inicial y constituye la prueba central del proyecto.

Procedimiento y evidencia. Capturar eventos de detección, votos, inicio de A, reintentos del cliente e integridad de archivos confirmados. El registro mínimo incluye hora de inicio, hora del evento, hora de primera respuesta válida, configuración de quórum, nodo propietario y resultado del cliente. Se anotará cualquier intervención humana para no atribuirle al failover automático.

Criterio de interpretación. El caso central se considerará respaldado cuando A tenga un solo propietario sano, el cliente vuelva a completar la operación y B y C permanezcan utilizables; se consignará la pausa real. Cuando exista una meta institucional se confrontará con la medición de la prueba; todavía no hay un umbral ni un resultado propios del proyecto.

5.3.3 Apagado abrupto de N2

Propósito. Comprueba que el diseño no dependa solo del camino de recuperación de A.



Procedimiento y evidencia. Observar el traslado de B y la carga adicional del destino; verificar que A y C sigan utilizables. El registro mínimo incluye hora de inicio, hora del evento, hora de primera respuesta válida, configuración de quórum, nodo propietario y resultado del cliente. Se anotará cualquier intervención humana para no atribuirla al failover automático.

Criterio de interpretación. B debe reaparecer en otro nodo y A y C deben conservar respuesta; si uno de estos dos se degrada por capacidad, la arquitectura requiere un nuevo reparto. Cuando exista una meta institucional se confrontará con la medición de la prueba; todavía no hay un umbral ni un resultado propios del proyecto.

5.3.4 Apagado abrupto de N3

Propósito. Permite revisar el tercer caso de falla simple y la capacidad de N1 o N2 para recibir C.

Procedimiento y evidencia. Medir estado de C, resolución del nombre y utilización de disco y red en el superviviente. El registro mínimo incluye hora de inicio, hora del evento, hora de primera respuesta válida, configuración de quórum, nodo propietario y resultado del cliente. Se anotará cualquier intervención humana para no atribuirla al failover automático.

Criterio de interpretación. La recuperación de C no se infiere de la de A. Solo la lectura, escritura y acceso por el nombre de C en el destino elegido autorizan esa conclusión. Cuando exista una meta institucional se confrontará con la medición de la prueba; todavía no hay un umbral ni un resultado propios del proyecto.

5.3.5 Detención del proceso de servicio

Propósito. Una falla de recurso puede ocurrir sin que el nodo desaparezca.

Procedimiento y evidencia. Observar reinicio local o política de failover y distinguirlo del apagado físico. El registro mínimo incluye hora de inicio, hora del evento, hora de primera



respuesta válida, configuración de quórum, nodo propietario y resultado del cliente. Se anotará cualquier intervención humana para no atribuirle al failover automático.

Criterio de interpretación. Si el recurso se reinicia localmente, el mecanismo observado es recuperación de servicio; si cambia de nodo, se documentará la condición que disparó ese cambio. Cuando exista una meta institucional se confrontará con la medición de la prueba; todavía no hay un umbral ni un resultado propios del proyecto.

5.3.6 Pérdida de una NIC de cliente

Propósito. Evalúa la redundancia prevista en la ruta de solicitudes.

Procedimiento y evidencia. Registrar nueva ruta, accesibilidad del nombre y solicitudes que requirieron reintento. El registro mínimo incluye hora de inicio, hora del evento, hora de primera respuesta válida, configuración de quórum, nodo propietario y resultado del cliente. Se anotará cualquier intervención humana para no atribuirle al failover automático.

Criterio de interpretación. Una ruta alternativa solo se considerará útil cuando un cliente complete operaciones durante la pérdida del enlace previsto, con latencia y errores registrados. Cuando exista una meta institucional se confrontará con la medición de la prueba; todavía no hay un umbral ni un resultado propios del proyecto.

5.3.7 Pérdida de un enlace de clúster

Propósito. Ensayar la diferencia entre salud del servicio y comunicación de membresía.

Procedimiento y evidencia. Verificar eventos, partición autorizada y ausencia de doble propietario. El registro mínimo incluye hora de inicio, hora del evento, hora de primera respuesta válida, configuración de quórum, nodo propietario y resultado del cliente. Se anotará cualquier intervención humana para no atribuirle al failover automático.



Criterio de interpretación. La condición de seguridad es que una sola partición mantenga autoridad sobre A. Una interrupción del lado sin quórum se interpretará en relación con la protección de datos. Cuando exista una meta institucional se confrontará con la medición de la prueba; todavía no hay un umbral ni un resultado propios del proyecto.

5.3.8 Pérdida de una ruta de almacenamiento

Propósito. Evalúa si la redundancia de conectividad al disco funciona.

Procedimiento y evidencia. Comprobar visibilidad del volumen, latencia y acceso de cliente durante el cambio de ruta. El registro mínimo incluye hora de inicio, hora del evento, hora de primera respuesta válida, configuración de quórum, nodo propietario y resultado del cliente. Se anotará cualquier intervención humana para no atribuirla al failover automático.

Criterio de interpretación. Si el volumen desaparece de todos los nodos, la prueba muestra ausencia de redundancia de almacenamiento; si una segunda ruta lo mantiene, se documentará su configuración. Cuando exista una meta institucional se confrontará con la medición de la prueba; todavía no hay un umbral ni un resultado propios del proyecto.

5.3.9 Falla del sistema de almacenamiento

Propósito. Expone el límite de un diseño que protege principalmente nodos de cómputo.

Procedimiento y evidencia. Documentar el impacto real y activar restauración o continuidad externa; no declarar éxito del clúster. El registro mínimo incluye hora de inicio, hora del evento, hora de primera respuesta válida, configuración de quórum, nodo propietario y resultado del cliente. Se anotará cualquier intervención humana para no atribuirla al failover automático.

Criterio de interpretación. No se espera que WSFC repare un dispositivo de datos único. El resultado se usará para declarar el límite de la propuesta y precisar el plan de recuperación



externo. Cuando exista una meta institucional se confrontará con la medición de la prueba; todavía no hay un umbral ni un resultado propios del proyecto.

5.3.10 Pérdida del servicio DNS

Propósito. Un rol sano puede parecer caído si el cliente no resuelve el nombre.

Procedimiento y evidencia. Separar consulta DNS, conexión por nombre y estado interno del rol. El registro mínimo incluye hora de inicio, hora del evento, hora de primera respuesta válida, configuración de quórum, nodo propietario y resultado del cliente. Se anotará cualquier intervención humana para no atribuirle al failover automático.

Criterio de interpretación. La diferencia entre acceso por dirección y por nombre ayudará a identificar DNS. Un rol Online con nombre irresoluble no cumple la experiencia buscada. Cuando exista una meta institucional se confrontará con la medición de la prueba; todavía no hay un umbral ni un resultado propios del proyecto.

5.3.11 Problema de autenticación

Propósito. Verifica la dependencia de identidad del recurso compartido.

Procedimiento y evidencia. Registrar inicio de sesión, permisos y eventos del directorio por separado de los de WSFC. El registro mínimo incluye hora de inicio, hora del evento, hora de primera respuesta válida, configuración de quórum, nodo propietario y resultado del cliente. Se anotará cualquier intervención humana para no atribuirle al failover automático.

Criterio de interpretación. Un fallo de credenciales o directorio se distinguirá del estado de A. El acta debe mostrar qué identidad falló y si el acceso de otra cuenta tuvo éxito. Cuando exista una meta institucional se confrontará con la medición de la prueba; todavía no hay un umbral ni un resultado propios del proyecto.

5.3.12 Carga alta durante la caída

Propósito. La recuperación puede funcionar a baja demanda y fallar por capacidad en horas críticas.

Procedimiento y evidencia. Repetir N1 con solicitudes concurrentes y comparar latencia, colas, RAM y errores. El registro mínimo incluye hora de inicio, hora del evento, hora de primera respuesta válida, configuración de quórum, nodo propietario y resultado del cliente. Se anotará cualquier intervención humana para no atribuirla al failover automático.

Criterio de interpretación. Se compararán las tres tasas de error y la latencia bajo una carga igual. Un rol Online con tiempos inaceptables no será contado como continuidad satisfactoria. Cuando exista una meta institucional se confrontará con la medición de la prueba; todavía no hay un umbral ni un resultado propios del proyecto.

5.3.13 Archivo abierto durante failover

Propósito. El éxito de reconexión puede diferir de una simple lectura nueva.

Procedimiento y evidencia. Anotar operación exacta, mensaje del cliente, reintento y contenido final sin prometer cero pérdida. El registro mínimo incluye hora de inicio, hora del evento, hora de primera respuesta válida, configuración de quórum, nodo propietario y resultado del cliente. Se anotará cualquier intervención humana para no atribuirla al failover automático.

Criterio de interpretación. El criterio depende de la operación: una lectura nueva exitosa no prueba que la escritura interrumpida se haya confirmado. Se conservará el mensaje visto por el usuario. Cuando exista una meta institucional se confrontará con la medición de la prueba; todavía no hay un umbral ni un resultado propios del proyecto.

5.3.14 Escritura confirmada antes de falla

Propósito. Evalúa la permanencia de datos reconocidos por el servicio.



Procedimiento y evidencia. Registrar hash antes, leer después, comparar y consignar discrepancias. El registro mínimo incluye hora de inicio, hora del evento, hora de primera respuesta válida, configuración de quórum, nodo propietario y resultado del cliente. Se anotará cualquier intervención humana para no atribuirla al failover automático.

Criterio de interpretación. La coincidencia de hash en datos confirmados respalda integridad para ese conjunto de prueba; cualquier divergencia exige investigar cachés, almacenamiento y momento de confirmación. Cuando exista una meta institucional se confrontará con la medición de la prueba; todavía no hay un umbral ni un resultado propios del proyecto.

5.3.15 Restauración de archivo borrado

Propósito. Muestra que failover y copia de seguridad son protecciones diferentes.

Procedimiento y evidencia. Borrar controladamente un archivo y restaurar una versión anterior desde respaldo. El registro mínimo incluye hora de inicio, hora del evento, hora de primera respuesta válida, configuración de quórum, nodo propietario y resultado del cliente. Se anotará cualquier intervención humana para no atribuirla al failover automático.

Criterio de interpretación. Una restauración exitosa debe recuperar la versión anterior con permisos útiles. El failover no se utilizará como evidencia de este objetivo. Cuando exista una meta institucional se confrontará con la medición de la prueba; todavía no hay un umbral ni un resultado propios del proyecto.

5.3.16 Pérdida de testigo, si existe

Propósito. Aclara el papel real del voto adicional en la configuración elegida.

Procedimiento y evidencia. Registrar quórum efectivo y estado de roles, sin asumir efecto idéntico en todas las versiones. El registro mínimo incluye hora de inicio, hora del evento, hora



de primera respuesta válida, configuración de quórum, nodo propietario y resultado del cliente. Se anotará cualquier intervención humana para no atribuirla al failover automático.

Criterio de interpretación. La pérdida del testigo se interpretará con los votos efectivos de esa corrida; no se extrapolará el comportamiento a configuraciones con otro número de nodos. Cuando exista una meta institucional se confrontará con la medición de la prueba; todavía no hay un umbral ni un resultado propios del proyecto.

5.3.17 Retorno de N1

Propósito. Reincorporar un equipo puede crear cambios no deseados de propietario.

Procedimiento y evidencia. Verificar causa resuelta, estado del nodo y si ocurre o no un movimiento automático. El registro mínimo incluye hora de inicio, hora del evento, hora de primera respuesta válida, configuración de quórum, nodo propietario y resultado del cliente. Se anotará cualquier intervención humana para no atribuirla al failover automático.

Criterio de interpretación. La reincorporación será satisfactoria si N1 vuelve a estar sano sin iniciar un failback imprevisto que interrumpa de nuevo el trabajo del usuario. Cuando exista una meta institucional se confrontará con la medición de la prueba; todavía no hay un umbral ni un resultado propios del proyecto.

5.3.18 Mantenimiento de un nodo

Propósito. Ensayar una actividad programada con servicios activos.

Procedimiento y evidencia. Drenar/mover roles según procedimiento, actualizar, reiniciar y observar clientes. El registro mínimo incluye hora de inicio, hora del evento, hora de primera respuesta válida, configuración de quórum, nodo propietario y resultado del cliente. Se anotará cualquier intervención humana para no atribuirla al failover automático.



Criterio de interpretación. El mantenimiento se juzgará por continuidad del cliente y posibilidad de revertir el cambio, además del éxito de la actualización del equipo. Cuando exista una meta institucional se confrontará con la medición de la prueba; todavía no hay un umbral ni un resultado propios del proyecto.

5.3.19 Crecimiento de datos

Propósito. Una plataforma puede recuperar un rol pero quedarse sin capacidad de disco.

Procedimiento y evidencia. Medir espacio libre y umbrales antes/después de insertar un conjunto de prueba. El registro mínimo incluye hora de inicio, hora del evento, hora de primera respuesta válida, configuración de quórum, nodo propietario y resultado del cliente. Se anotará cualquier intervención humana para no atribuirla al failover automático.

Criterio de interpretación. El crecimiento debe mantenerse dentro de un umbral documentado para dato y respaldo; un rol que inicia con el volumen lleno no satisface operación útil. Cuando exista una meta institucional se confrontará con la medición de la prueba; todavía no hay un umbral ni un resultado propios del proyecto.

5.3.20 Recuperación de copia completa

Propósito. Valida la capacidad de reconstruir datos fuera del mecanismo inmediato de failover.

Procedimiento y evidencia. Restaurar en entorno aislado, verificar permisos, integridad y tiempo necesario. El registro mínimo incluye hora de inicio, hora del evento, hora de primera respuesta válida, configuración de quórum, nodo propietario y resultado del cliente. Se anotará cualquier intervención humana para no atribuirla al failover automático.

Criterio de interpretación. La restauración completa se aceptará solo si los archivos recuperados son legibles, íntegros y accesibles a las cuentas previstas en el entorno aislado.



Cuando exista una meta institucional se confrontará con la medición de la prueba; todavía no hay un umbral ni un resultado propios del proyecto.

5.3.21 Cambio de contraseña de servicio

Propósito. Los cambios administrativos pueden romper dependencias invisibles.

Procedimiento y evidencia. Registrar cuenta, permisos, actualización y prueba de acceso del cliente. El registro mínimo incluye hora de inicio, hora del evento, hora de primera respuesta válida, configuración de quórum, nodo propietario y resultado del cliente. Se anotará cualquier intervención humana para no atribuirla al failover automático.

Criterio de interpretación. Si un cambio de contraseña exige intervención en dependencias, el procedimiento administrativo debe incluirla antes de considerarse seguro. Cuando exista una meta institucional se confrontará con la medición de la prueba; todavía no hay un umbral ni un resultado propios del proyecto.

5.3.22 Error de configuración de propietario

Propósito. Un candidato sin recursos o permiso no podrá recibir el rol.

Procedimiento y evidencia. Ensayar en laboratorio, registrar rechazo y corregir lista de propietarios posibles. El registro mínimo incluye hora de inicio, hora del evento, hora de primera respuesta válida, configuración de quórum, nodo propietario y resultado del cliente. Se anotará cualquier intervención humana para no atribuirla al failover automático.

Criterio de interpretación. Un candidato no elegible deberá identificarse por una causa concreta: rol ausente, volumen inaccesible, restricción de propietario o capacidad insuficiente. Cuando exista una meta institucional se confrontará con la medición de la prueba; todavía no hay un umbral ni un resultado propios del proyecto.



5.3.23 Reinicio concurrente de varios roles

Propósito. La pérdida de un nodo con más de un rol multiplica demanda de recuperación.

Procedimiento y evidencia. Observar orden de dependencias y capacidad del destino bajo carga. El registro mínimo incluye hora de inicio, hora del evento, hora de primera respuesta válida, configuración de quórum, nodo propietario y resultado del cliente. Se anotará cualquier intervención humana para no atribuirle al failover automático.

Criterio de interpretación. La secuencia de varios roles importa: se registrará si compiten por recursos y si uno impide el arranque o la respuesta del otro. Cuando exista una meta institucional se confrontará con la medición de la prueba; todavía no hay un umbral ni un resultado propios del proyecto.

5.3.24 Observación prolongada tras falla

Propósito. Un primer acceso correcto puede ocultar errores posteriores.

Procedimiento y evidencia. Ejecutar lecturas/escrituras periódicas durante una ventana acordada y registrar estabilidad. El registro mínimo incluye hora de inicio, hora del evento, hora de primera respuesta válida, configuración de quórum, nodo propietario y resultado del cliente. Se anotará cualquier intervención humana para no atribuirle al failover automático.

Criterio de interpretación. Se requerirá respuesta repetida durante la ventana acordada; el primer éxito aislado no prueba estabilidad de servicio. Cuando exista una meta institucional se confrontará con la medición de la prueba; todavía no hay un umbral ni un resultado propios del proyecto.

5.4 Instrumentos, hoja de registro y tratamiento de datos

Cada prueba contará con identificador, fecha, operador, objetivo, versión de Windows Server, descripción del almacenamiento, red, testigo y roles iniciales. Antes del evento se



guardará la salida de consultas de estado y una solicitud de cliente que demuestre que el servicio estaba disponible. Durante el evento se capturarán marcas de tiempo de la intervención, de los registros del clúster y de las solicitudes. Después se repetirá la operación de cliente y se comprobará integridad.

Las mediciones de latencia se informarán como distribución, no como un solo mejor caso. En una ejecución futura se podrían calcular mediana, percentil 95 y máximo por fase, junto con el número de errores y la cantidad de operaciones completadas. El número de repeticiones y la confianza estadística dependerán de variabilidad observada. No se omitirán corridas fallidas ni se mezclará una prueba con carga baja con otra de alta carga en un promedio único.

El registro distingue resultado de nodo, resultado del rol y resultado del usuario. Una fila puede indicar N1 Down, A Online en N3 y lectura del cliente fallida por DNS. Esa combinación es más informativa que un veredicto “clúster funciona”. También se mantendrá un campo de causa probable, evidencia y acción correctiva, para que la práctica de Sistemas Operativos I produzca aprendizaje reproducible.

Campo de acta	Qué registrar
Identificador y fecha	Ensayo, versión, configuración y operador.
Estado inicial	Nodos, roles, propietario, quórum, archivos y carga.
Evento	Qué se interrumpió, mecanismo usado y marca de tiempo.
Recuperación	Nodo elegido, secuencia de eventos, solicitudes y errores.
Datos	Hashes, archivos abiertos, nueva escritura y restauración si aplica.
Conclusión	Criterio cumplido o no, limitaciones y acción siguiente.

5.5 TAM: instrumento propuesto y análisis de aceptación

Se plantea un pequeño instrumento basado en los constructos de Davis (1989), adaptado y etiquetado como propuesta del equipo. A administradores se les preguntaría si el clúster facilita localizar una falla, reduce trabajo manual de recuperación y permite mantener servicios durante mantenimiento. Sobre facilidad de uso se evaluarían claridad de estados, comprensión de procedimientos y confianza para ejecutar un traslado planificado. Las respuestas se recogerían con una escala uniforme y comentarios abiertos, sin presentar aquí respuestas inventadas.

A usuarios se les preguntaría por continuidad de su tarea, comprensión de mensajes de error y necesidad de asistencia tras una falla, no por el nombre de la herramienta de administración. Se haría una medición tras un piloto real o una demostración controlada. La utilidad percibida no reemplaza la medición técnica de tiempo de recuperación; ambas pueden divergir. Un cambio breve puede sentirse grave si causa pérdida de trabajo, mientras una interrupción más larga fuera de horario puede pasar inadvertida.

El análisis propuesto compararía respuestas de administradores y usuarios, identificaría tareas difíciles y propondría mejoras en documentación y automatización. La aceptación no se presume por instalar una tecnología. En el valor agregado del proyecto, facilidad de uso significa que una herramienta compleja se opere con procedimientos claros y que el usuario continúe con un nombre de servicio conocido, no que el sistema carezca de capacitación o mantenimiento.

Constructo TAM	Ejemplo de enunciado para piloto	Evidencia complementaria
Utilidad percibida, administrador	“El clúster me ayuda a recuperar el servicio con menos intervención manual”.	Acta de incidente y tareas realizadas.
Facilidad de uso, administrador	“Puedo identificar el propietario y el estado del rol con claridad”.	Tiempo para diagnosticar un escenario.
Utilidad percibida, usuario	“Puedo retomar mi tarea después de una falla de servidor”.	Prueba completa desde cliente.



Constructo TAM	Ejemplo de enunciado para piloto	Evidencia complementaria
Facilidad de uso, usuario	“Sé cómo volver a acceder sin cambiar de dirección”.	Número de pasos y solicitudes de apoyo.

5.6 Guía de preparación y puesta en marcha para un laboratorio futuro

La siguiente guía es un procedimiento propuesto, no un informe de pasos ya ejecutados. Debe adaptarse a la versión de Windows Server, a licencias, hardware y aplicaciones realmente elegidos. La revisión de compatibilidad y el informe de Test-Cluster preceden a cualquier conclusión sobre soporte. Se describen objetivos, evidencia y decisión de salida por fase para que otra persona pueda revisar el trabajo.

5.6.1 Inventario de servicio

Trabajo previsto. Enumerar A, B y C, usuarios, rutas de acceso, datos, permisos, horario de mayor demanda y tolerancia institucional a interrupciones. Dibujar cada dependencia: DNS, identidad, aplicaciones, volumen y red. Identificar tareas que permanecen en una ruta local de N1 y que no viajarían con el rol.

Evidencia y decisión. Un inventario firmado permite decidir si el rol de archivos es representativo y si los datos de prueba son suficientes. Una dependencia desconocida suspende la migración hasta aclararla. Se anotarán fecha, responsable y relación con los requisitos de continuidad del caso para que el siguiente paso no dependa de una suposición no documentada.

5.6.2 Línea base del servidor aislado

Trabajo previsto. Antes de agrupar, observar una operación de lectura, escritura y autenticación de un cliente. Capturar CPU, RAM, colas de disco, tasa de operaciones y latencia en horas características. Separar variación de carga de fallas: una aplicación lenta no se arregla necesariamente agregando quórum.



Evidencia y decisión. El acta de línea base contendría fecha, carga, versión, usuarios concurrentes y medidas. Si no existe esa línea base, las mejoras de rendimiento no podrán atribuirse al clúster. Se anotarán fecha, responsable y relación con los requisitos de continuidad del caso para que el siguiente paso no dependa de una suposición no documentada.

5.6.3 Delimitación del dominio de falla

Trabajo previsto. Dibujar fuente eléctrica, switches, enlaces, rutas del almacenamiento y ubicación de N1, N2 y N3. Dos cables conectados al mismo switch no son rutas independientes. Anotar qué componente único puede detener simultáneamente los tres roles y quién administra ese componente.

Evidencia y decisión. El diseño debe declarar fallas cubiertas y no cubiertas. Un punto único de falla aceptado para el laboratorio se deja visible, sin presentarlo como garantía empresarial. Se anotarán fecha, responsable y relación con los requisitos de continuidad del caso para que el siguiente paso no dependa de una suposición no documentada.

5.6.4 Capacidad de los tres nodos

Trabajo previsto. Medir demanda por rol y calcular para cada pérdida simple si los dos supervivientes mantienen CPU, memoria, red y disco por debajo del techo elegido. Repetir para un pico de carga. Documentar propietario preferido y segundo destino posible, en vez de designar a N3 como reserva ilimitada.

Evidencia y decisión. La tabla de capacidad tendrá valores medidos en el piloto. Si un escenario excede el presupuesto, se aumenta capacidad o se modifica asignación antes de ensayar failover. Se anotarán fecha, responsable y relación con los requisitos de continuidad del caso para que el siguiente paso no dependa de una suposición no documentada.



5.6.5 Preparación de identidad y nombres

Trabajo previsto. Definir nombres de nodos y del clúster, direcciones de administración y de cliente, sincronización de tiempo y cuentas autorizadas. Verificar resolución desde un cliente y permisos para crear los objetos necesarios cuando aplique Active Directory. Registrar qué controlador de dominio y DNS se usan.

Evidencia y decisión. La comprobación separada de identidad y nombres evita atribuir al clúster una falla de autenticación. El diseño se detiene ante nombres duplicados o permisos insuficientes. Se anotarán fecha, responsable y relación con los requisitos de continuidad del caso para que el siguiente paso no dependa de una suposición no documentada.

5.6.6 Preparación de red

Trabajo previsto. Definir qué interfaces transportan clientes, clúster y almacenamiento según el soporte del entorno. Verificar rutas y conectividad de los tres nodos y etiquetar los enlaces en un diagrama. Si se desea tolerancia de ruta, demostrar caminos independientes y no solo varias direcciones lógicas.

Evidencia y decisión. El inventario de red mostrará puertos, switches, direcciones y la prueba de cada trayecto. La pérdida de una conexión no debe generar dos propietarios para A. Se anotarán fecha, responsable y relación con los requisitos de continuidad del caso para que el siguiente paso no dependa de una suposición no documentada.

5.6.7 Presentación del almacenamiento

Trabajo previsto. Crear volúmenes de prueba identificados para A, B y C y comprobar que el mecanismo elegido sea compatible con WSFC. Registrar tamaño, sistema de archivos, rutas, multipath si procede, controladoras y respaldo. Evitar que dos sistemas operativos monten el mismo volumen de forma no coordinada.



Evidencia y decisión. La visibilidad en los tres nodos y la validación de almacenamiento deben ser satisfactorias. Si el almacenamiento falla, no continuar aunque la consola permita crear el clúster. Se anotarán fecha, responsable y relación con los requisitos de continuidad del caso para que el siguiente paso no dependa de una suposición no documentada.

5.6.8 Instalación de características

Trabajo previsto. Instalar Failover Clustering y las herramientas administrativas en los tres Windows Server con roles y versiones compatibles. Instalar las características requeridas por el servicio elegido en todos los candidatos. Mantener registro de componentes y actualización de cada nodo.

Evidencia y decisión. La salida de consulta de características confirmará simetría. Una diferencia de versión o un rol ausente invalida las conclusiones de una prueba posterior. Se anotarán fecha, responsable y relación con los requisitos de continuidad del caso para que el siguiente paso no dependa de una suposición no documentada.

5.6.9 Validación previa

Trabajo previsto. Ejecutar Test-Cluster para N1, N2 y N3; conservar el informe y analizar advertencias de red, inventario y almacenamiento. La validación es parte del procedimiento oficial de Microsoft, pero no sustituye solicitudes reales desde clientes.

Evidencia y decisión. Cada advertencia se documentará con decisión técnica. No se aceptará una captura genérica de “pasó” sin anexar configuración y componentes evaluados. Se anotarán fecha, responsable y relación con los requisitos de continuidad del caso para que el siguiente paso no dependa de una suposición no documentada.



5.6.10 Creación y quórum

Trabajo previsto. Crear el clúster con un nombre propio y revisar miembros y redes. Consultar la configuración real de quórum; evaluar un testigo con el diseño de votos y dominios de falla, siguiendo la documentación vigente. Registrar cambios de voto después de modificaciones.

Evidencia y decisión. El resultado admisible es una configuración que mantiene una sola partición autorizada en las pruebas previstas. La decisión de testigo queda explícita. Se anotarán fecha, responsable y relación con los requisitos de continuidad del caso para que el siguiente paso no dependa de una suposición no documentada.

5.6.11 Configuración de roles

Trabajo previsto. Agregar A, B y C como roles separados de servicio de archivos de uso general, con nombres de acceso, volúmenes y permisos de prueba. Distribuir propietarios iniciales entre N1, N2 y N3. Registrar dependencias y candidatos elegibles. Consultar desde cliente cada nombre antes de moverlo.

Evidencia y decisión. Los tres servicios deben responder en operación normal. Si A depende de una ruta local o de una cuenta ausente en N3, corregir antes del ensayo de caída. Se anotarán fecha, responsable y relación con los requisitos de continuidad del caso para que el siguiente paso no dependa de una suposición no documentada.

5.6.12 Traslados controlados

Trabajo previsto. Mover A de N1 a un candidato sano, B de N2 a otro y C de N3 a otro, uno por vez. Registrar las operaciones de cliente y la integridad de datos. Observar si la reasignación exige intervención manual no prevista.



Evidencia y decisión. El traslado planificado valida compatibilidad básica, no demuestra la detección de una falla abrupta. Cada rol ha de funcionar fuera de su propietario inicial. Se anotarán fecha, responsable y relación con los requisitos de continuidad del caso para que el siguiente paso no dependa de una suposición no documentada.

5.6.13 Falla controlada y regreso

Trabajo previsto. Con respaldo y ventana de laboratorio, inducir la pérdida de un propietario y observar la secuencia desde el cliente. Mantener intactos los demás componentes para aislar el evento. Tras investigar, reincorporar el nodo y decidir si mover roles de regreso.

Evidencia y decisión. El acta distingue detección, inicio del rol, primera respuesta y estabilidad posterior. La causa de cualquier fracaso se registra antes de repetir. Se anotarán fecha, responsable y relación con los requisitos de continuidad del caso para que el siguiente paso no dependa de una suposición no documentada.

5.6.14 Respaldo y restauración

Trabajo previsto. Crear una copia separada del almacenamiento activo y ensayar recuperar un archivo borrado en un lugar aislado. Revisar permisos, versión del archivo y tiempo de restauración. La copia debe proteger frente a un error lógico que la replicación también habría propagado.

Evidencia y decisión. El procedimiento de restauración produce evidencia distinta de la prueba de failover; ambos controles son necesarios para la continuidad de datos. Se anotarán fecha, responsable y relación con los requisitos de continuidad del caso para que el siguiente paso no dependa de una suposición no documentada.



5.6.15 Entrega operativa

Trabajo previsto. Documentar responsables, nombres, diagrama, capacidad, testigo, calendario de cambios, alertas, respaldo y procedimiento de retorno. Capacitar al administrador para reconocer un rol degradado y al usuario para reintentar una tarea sin cambiar la dirección del servicio.

Evidencia y decisión. La aceptación final requerirá resultados técnicos y una operación comprensible. El documento de diseño, por sí solo, no autoriza declarar el entorno en producción. Se anotarán fecha, responsable y relación con los requisitos de continuidad del caso para que el siguiente paso no dependa de una suposición no documentada.

5.7 Riesgos técnicos y respuesta propuesta

El registro de riesgos se orienta a decisiones del diseño y no asigna probabilidades inventadas. Una valoración real exigirá datos históricos, componentes concretos y prioridades institucionales. Cada entrada describe un modo de falla, una señal observable y una respuesta que deberá comprobarse.

5.7.1 Almacenamiento único

Manifestación e impacto. Los tres nodos pueden seguir encendidos y A, B y C perder sus datos a la vez.

Control y verificación. Supervisar salud del arreglo, rutas y errores de E/S; planificar redundancia y copia restaurable. Se anotará el componente responsable, el estado del rol y la operación de cliente afectada para decidir si la respuesta realmente controla este riesgo.

5.7.2 Reserva de RAM insuficiente

Manifestación e impacto. A se inicia en N3 pero compite con C y el sistema empieza a paginar.



Control y verificación. Medir picos simultáneos, definir umbral y ampliar memoria o cambiar la asignación. Se anotará el componente responsable, el estado del rol y la operación de cliente afectada para decidir si la respuesta realmente controla este riesgo.

5.7.3 CPU saturada

Manifestación e impacto. El propietario receptor alcanza uso sostenido alto y aumenta latencia.

Control y verificación. Medir carga por rol en estado normal y degradado; reservar capacidad y repetir ensayo con pico. Se anotará el componente responsable, el estado del rol y la operación de cliente afectada para decidir si la respuesta realmente controla este riesgo.

5.7.4 Cuello de botella de disco

Manifestación e impacto. La suma de A y C produce colas aunque CPU permanezca baja.

Control y verificación. Medir operaciones, latencia, tamaño de bloque y contención del almacenamiento compartido. Se anotará el componente responsable, el estado del rol y la operación de cliente afectada para decidir si la respuesta realmente controla este riesgo.

5.7.5 Red de cliente única

Manifestación e impacto. El nombre virtual existe pero los usuarios no llegan al nodo activo.

Control y verificación. Identificar switch y enlace únicos; verificar ruta redundante desde un cliente. Se anotará el componente responsable, el estado del rol y la operación de cliente afectada para decidir si la respuesta realmente controla este riesgo.

5.7.6 Partición entre nodos

Manifestación e impacto. Un grupo deja de comunicarse y puede perder autorización para roles.



Control y verificación. Registrar votos efectivos y comprobar que una sola partición conserva recursos. Se anotará el componente responsable, el estado del rol y la operación de cliente afectada para decidir si la respuesta realmente controla este riesgo.

5.7.7 Testigo mal ubicado

Manifestación e impacto. Un corte común afecta a los nodos y al voto adicional.

Control y verificación. Documentar dominio de falla del testigo y probar escenarios previstos por el diseño. Se anotará el componente responsable, el estado del rol y la operación de cliente afectada para decidir si la respuesta realmente controla este riesgo.

5.7.8 DNS defectuoso

Manifestación e impacto. El rol aparece Online pero la consulta por nombre falla.

Control y verificación. Registrar resolución y tiempo de respuesta DNS separado de estado interno. Se anotará el componente responsable, el estado del rol y la operación de cliente afectada para decidir si la respuesta realmente controla este riesgo.

5.7.9 Dependencia de directorio

Manifestación e impacto. La autenticación falla tras un cambio de propietario.

Control y verificación. Probar acceso con cuentas representativas y documentar disponibilidad del directorio. Se anotará el componente responsable, el estado del rol y la operación de cliente afectada para decidir si la respuesta realmente controla este riesgo.

5.7.10 Rutas locales ocultas

Manifestación e impacto. La aplicación arranca en N3 sin archivos que solo existían en N1.

Control y verificación. Inventariar datos y configuración; trasladar dependencia soportada o excluir ese rol. Se anotará el componente responsable, el estado del rol y la operación de cliente afectada para decidir si la respuesta realmente controla este riesgo.



5.7.11 Permisos divergentes

Manifestación e impacto. El cliente llega al recurso, pero no puede leer o escribir.

Control y verificación. Ensayar cuentas de distinto perfil antes y después de cada traslado. Se anotará el componente responsable, el estado del rol y la operación de cliente afectada para decidir si la respuesta realmente controla este riesgo.

5.7.12 Sesiones abiertas

Manifestación e impacto. Un usuario pierde una operación en curso aunque el nombre vuelva a responder.

Control y verificación. Anotar estado de archivos abiertos, reintentos y datos confirmados en prueba de cliente. Se anotará el componente responsable, el estado del rol y la operación de cliente afectada para decidir si la respuesta realmente controla este riesgo.

5.7.13 Borrado replicado

Manifestación e impacto. Una acción equivocada elimina el archivo en todos los nodos visibles.

Control y verificación. Mantener respaldos con retención y probar restauración de versión anterior. Se anotará el componente responsable, el estado del rol y la operación de cliente afectada para decidir si la respuesta realmente controla este riesgo.

5.7.14 Parche no coordinado

Manifestación e impacto. Una actualización altera compatibilidad o reinicia el propietario de un rol.

Control y verificación. Planificar mantenimiento, mover roles y revisar informes y clientes tras actualizar. Se anotará el componente responsable, el estado del rol y la operación de cliente afectada para decidir si la respuesta realmente controla este riesgo.

5.7.15 Alertas ignoradas

Manifestación e impacto. El sistema queda degradado durante días sin que nadie repare N1.

Control y verificación. Asignar responsable, umbrales, notificación y revisión periódica de eventos. Se anotará el componente responsable, el estado del rol y la operación de cliente afectada para decidir si la respuesta realmente controla este riesgo.

5.7.16 Propietario no elegible

Manifestación e impacto. A no encuentra dónde iniciar aunque haya nodos encendidos.

Control y verificación. Verificar candidatos, instalación de características y acceso al volumen. Se anotará el componente responsable, el estado del rol y la operación de cliente afectada para decidir si la respuesta realmente controla este riesgo.

5.7.17 Cambio de configuración sin registro

Manifestación e impacto. Un ensayo deja de ser reproducible y se desconoce la causa de un fallo.

Control y verificación. Controlar versión de diagrama, comandos, parámetros y fecha de cada modificación. Se anotará el componente responsable, el estado del rol y la operación de cliente afectada para decidir si la respuesta realmente controla este riesgo.

5.7.18 Sitio compartido

Manifestación e impacto. Corte eléctrico o desastre local detiene los tres nodos.

Control y verificación. Declarar el límite y evaluar continuidad de sitio como proyecto adicional. Se anotará el componente responsable, el estado del rol y la operación de cliente afectada para decidir si la respuesta realmente controla este riesgo.

5.7.19 Prueba sin carga representativa

Manifestación e impacto. El failover parece aceptable en vacío y falla durante un pico.



Control y verificación. Definir perfiles de carga realistas y repetir bajo demanda alta. Se anotará el componente responsable, el estado del rol y la operación de cliente afectada para decidir si la respuesta realmente controla este riesgo.

5.7.20 Tiempo medido de forma incompleta

Manifestación e impacto. Se informa “recuperado” al ver A Online, aunque el cliente no acceda.

Control y verificación. Tomar como final la primera operación completa del cliente y registrar estabilidad posterior. Se anotará el componente responsable, el estado del rol y la operación de cliente afectada para decidir si la respuesta realmente controla este riesgo.

5.8 Ejemplos de decisión de capacidad, sin datos experimentales

Ejemplo uno: tres roles A, B y C requieren 6, 5 y 4 GiB de memoria de trabajo, respectivamente; cada nodo tiene 12 GiB útiles para roles después de reservar memoria del sistema operativo. En estado normal cada rol cabe por separado. Si se pierde N1, A puede ir a N3 y sumar 10 GiB con C, bajo el límite de 12 GiB. Si B crece a 8 GiB, en cambio A+B necesitaría 14 GiB y N2 dejaría de ser candidato viable. Es un ejercicio de presupuesto, no la especificación de equipos comprados.

Ejemplo dos: A, B y C generan 300, 500 y 400 operaciones de entrada/salida por segundo en su hora pico. El arreglo compartido tiene una capacidad útil que debe medirse bajo el patrón real de lectura y escritura, no deducirse de una cifra comercial aislada. Ante la caída de N2, el subsistema de almacenamiento sigue atendiendo los tres roles, por lo que el número total de operaciones puede no variar aunque se concentre el proceso en otro nodo. La NIC y la CPU del receptor sí cambian de carga. Este ejemplo muestra por qué hay que separar recursos de nodo y recursos compartidos.



Ejemplo tres: un servicio web replicado recibe 900 peticiones por minuto y tres réplicas admiten 400 cada una bajo su objetivo de latencia. La pérdida de una deja capacidad teórica de 800, insuficiente para mantener el mismo objetivo en el pico. Agregar NLB no crea capacidad de cómputo; solo decide a qué réplica dirigir la petición. Este cálculo corresponde a una fase web opcional, no al rol de archivos del caso principal. Chen y Chen (2004) recuerdan además que dos peticiones pueden tener costos distintos, por lo que contar solicitudes es una aproximación.

El presupuesto de failover debe considerar simultaneidad y dispersión. Si dos roles llegan al pico a horas diferentes, la suma de máximos puede ser conservadora; si comparten un cierre académico o financiero, usar promedios sería imprudente. Una vez implementado el laboratorio se conservarán trazas y se definirá un margen institucional. El objetivo de estos ejemplos es enseñar el cálculo y sus supuestos, sin convertir números didácticos en resultados de campo.

Escenario didáctico	Cálculo	Interpretación
RAM: A en N3 con C	$6 + 4 = 10$ GiB frente a 12 GiB útiles.	Cabría en ese recurso; faltan CPU, disco y red.
RAM: A en N2 con B crecido	$6 + 8 = 14$ GiB frente a 12 GiB útiles.	Se rechaza ese destino bajo el supuesto.
Web: una de tres réplicas cae	$2 \times 400 = 800$ frente a 900 solicitudes/min.	El balanceador no evitaría saturación en el pico.

5.9 Consultas administrativas como evidencia, no como despliegue realizado

En un laboratorio Windows Server compatible, los comandos siguientes ilustran qué información convendría registrar. Los nombres N1, N2, N3, ClusterDAS y A son marcadores que se sustituyen por los del entorno. La sintaxis y los parámetros finales se confirmarán en la versión instalada y en la documentación oficial. No se presentan como salida ejecutada.



Tarea	Ejemplo de PowerShell	Lectura esperada
Instalar característica	Install-WindowsFeature Failover-Clustering -IncludeManagementTools	Confirmar instalación en los tres nodos.
Validar	Test-Cluster -Node N1,N2,N3	Guardar informe de pruebas y advertencias.
Consultar nodos	Get-ClusterNode	Comparar estado de miembros antes y después.
Consultar roles	Get-ClusterGroup	Registrar propietario y estado de A, B y C.
Consultar quórum	Get-ClusterQuorum	Registrar recurso y modo de voto efectivos.
Traslado de prueba	Move-ClusterGroup -Name A -Node N3	Verificar nuevo propietario y solicitud de cliente.

La creación inicial con New-Cluster se realizará únicamente después de Test-Cluster satisfactorio y de reservar los nombres y direcciones; el comando completo depende de decisiones de red y almacenamiento todavía abiertas. Para el servicio de archivos se utilizará la interfaz o los cmdlets soportados para la versión elegida. Automatizar una receta sin esos datos permitiría producir un clúster aparentemente configurado pero incapaz de servir los datos o de superar un corte real.

La evidencia técnica deberá conservarse de forma legible: salida de comandos con hora, informe de validación, eventos relacionados, versión de software y observación desde cliente. Una captura aislada no informa el estado antes de la intervención ni el resultado de la tarea empresarial. La hoja de registro de 5.4 permite unir esas piezas sin confundir una consulta administrativa con una medición de disponibilidad.



5.10 Glosario operativo para la práctica de Sistemas Operativos I

El glosario fija el significado usado en el ensayo. Las definiciones son paráfrasis operativas y no reemplazan la documentación del producto. Su utilidad es impedir que dos integrantes del equipo midan cosas distintas bajo el mismo nombre.

Nodo. Instancia individual de Windows Server que participa en la agrupación, ejecuta su propio sistema operativo y puede ser propietaria de recursos. Tres nodos no equivalen a tres copias simultáneas de todos los servicios.

Rol agrupado. Conjunto de recursos y dependencias que presta una función al cliente. En el ejemplo, A reúne el servicio de archivos, su nombre de acceso y el volumen necesario para responder.

Recurso. Unidad gestionada por WSFC, como un servicio o disco, con estado y dependencias. Que un recurso esté Online es una señal administrativa que debe complementarse con una solicitud de cliente.

Propietario. Nodo que alberga actualmente un rol o recurso. Puede diferir del propietario inicial después de mantenimiento o falla; su identidad debe registrarse antes y después de cada prueba.

Propietario preferido. Orden o preferencia de nodos para un rol cuando la configuración lo contempla. No garantiza que el primero tenga capacidad o acceso al dato en toda circunstancia.

Failover. Acción de recuperar un servicio en otro nodo elegible tras un fallo según políticas del clúster. Incluye detección, decisión, inicio y reconexión; por ello no se equipara a un cambio instantáneo.

Failback. Movimiento de un rol al nodo inicial cuando este regresa. Puede ser automático o planificado según configuración y política; no se presupone deseable si provoca otra interrupción evitable.



Quórum. Regla de votos que determina qué partición mantiene autoridad para administrar recursos. Protege frente a decisiones concurrentes incompatibles, aunque una pérdida de quórum puede detener roles.

Testigo. Mecanismo adicional que puede aportar un voto al quórum. Su necesidad y ubicación dependen de la configuración; no es un servidor de aplicaciones ni una copia de datos.

Partición de red. Situación en que grupos de nodos dejan de comunicarse pese a que algunos equipos sigan activos. La prueba debe demostrar que no aparecen dos propietarios autorizados de un mismo rol.

Almacenamiento compartido. Subsistema al que los nodos pueden acceder para prestar un rol con el mismo dato. Su existencia no implica redundancia interna ni capacidad de recuperar archivos borrados.

Replicación. Mantenimiento de copias del dato en componentes diferentes bajo reglas de sincronización y consistencia. Una réplica puede copiar también un borrado o un error lógico.

Copia de seguridad. Versión recuperable y retenida fuera del dato activo. Se valida mediante restauración real; disponer de un archivo de respaldo no basta si nadie ha comprobado que puede usarse.

Consistencia. Propiedad de que las operaciones sobre datos conservan las reglas esperadas por la aplicación. Se evalúa con escrituras confirmadas, lectura posterior y ausencia de propietarios en conflicto.

Integridad. Conservación correcta del contenido y permisos relevantes. Una prueba de hash detecta cambios en archivos de control, pero no cubre por sí sola toda la lógica empresarial.



Balanceo de roles. Distribución de servicios diferentes entre nodos en operación normal. A en N1 y B en N2 constituye esta forma de reparto; no divide automáticamente las peticiones del mismo A.

Balanceo de solicitudes. Distribución de peticiones entre varias instancias de un mismo servicio capaces de atender en paralelo. NLB puede intervenir en ciertas aplicaciones de red, con requisitos de sesiones y datos propios.

Network Load Balancing. Tecnología de Windows para distribuir tráfico TCP/IP entre hosts de un clúster NLB. Es distinta del mecanismo de roles conmutables de WSFC que se usa en el caso de archivos.

WSFC. Windows Server Failover Clustering, característica que coordina nodos, recursos, quórum y cambios de propietario. Requiere compatibilidad y validación de la infraestructura seleccionada.

Failover Cluster Manager. Herramienta gráfica para observar y administrar nodos, redes, almacenamiento y roles. Su estado debe contrastarse con evidencias de acceso desde un cliente.

Validación del clúster. Conjunto de pruebas previas sobre inventario, red, almacenamiento y configuración, ejecutadas con la herramienta admitida. Un informe satisfactorio no garantiza por sí solo la continuidad de cada aplicación.

Nombre virtual. Identificador usado por el cliente para acceder al servicio agrupado independientemente del nombre físico del propietario. Deben verificarse su resolución, permisos y alcance de red.

Servicio de archivos de uso general. Rol agrupado apropiado para compartir archivos de uso general con un propietario activo en el diseño descrito. Se diferencia del Scale-Out File Server orientado a ciertos datos de aplicaciones.



Scale-Out File Server. Modalidad diferente de servicio de archivos Windows con acceso activo desde varios nodos para cargas específicas. No debe usarse para afirmar que cualquier carpeta compartida del ejemplo funciona en activo-activo.

Carga de trabajo. Demanda de CPU, RAM, disco, red y operaciones de un servicio en un intervalo. Su perfil bajo falla puede ser más relevante que el promedio de operación normal.

Capacidad reservada. Margen de recursos que permanece disponible para recibir roles cuando un nodo cae. Se comprueba por recurso y escenario; un porcentaje global de CPU no representa toda la reserva.

RTO. Objetivo de tiempo máximo de recuperación definido por una organización para un servicio. Este ensayo no asigna un valor contractual; propone cómo medir el intervalo real cuando haya laboratorio.

RPO. Objetivo de pérdida máxima de datos expresado como intervalo o cantidad aceptable. Depende de persistencia y respaldo; no se deduce del número de nodos.

Disponibilidad observada. Proporción del periodo de evaluación en que un usuario puede completar la operación definida. Cambia con el servicio, cliente, horario y duración de la observación.

Resiliencia. Capacidad del conjunto de sostener o recuperar una función útil bajo fallas delimitadas. Debe especificarse la falla considerada y las dependencias que permanecen sanas.

Falla simple de nodo. Pérdida de uno de N1, N2 o N3 mientras el resto de la infraestructura requerida funciona. Es el caso principal; no representa la caída de almacenamiento o sitio entero.

Estado degradado. Operación después de una falla, con menos nodos disponibles y mayor carga potencial en los supervivientes. Puede prestar servicio, pero requiere reparación y vigilancia.

TAM. Modelo de aceptación tecnológica de Davis centrado en utilidad percibida y facilidad de uso percibida. La encuesta futura mediría esas percepciones; este documento no dispone de respuestas reales.

Utilidad percibida. Grado en que una persona cree que la tecnología mejora su trabajo. En el caso del administrador se asociaría a recuperar servicios y diagnosticar incidentes con menos esfuerzo.

Facilidad de uso percibida. Grado en que una persona cree que operar la tecnología requiere un esfuerzo manejable. Documentación, capacitación y claridad de la interfaz influyen en esta percepción.

5.11 Trazabilidad entre preguntas del docente y evidencia

Las cinco preguntas del curso se convierten en criterios revisables. Su respuesta conceptual está en los capítulos anteriores; aquí se explicita qué faltaría observar. De ese modo el aporte social o la usabilidad no quedan como comentarios desconectados de la arquitectura técnica.

5.11.1 Aporte del proyecto

Hipótesis vinculada al diseño. Existe una arquitectura reproducible de tres nodos con roles A, B y C y un ensayo de pérdida de N1. La pregunta se responde desde la perspectiva de Sistemas Operativos I, pues el mecanismo incluye recursos, servicios, datos y administración de Windows Server.

Prueba que falta. Diagrama, inventario, informe de validación y registro de cambio de propietario de A. Un resultado adverso debe conservarse en el informe y conducir a una revisión del diseño, no eliminarse por contradecir la expectativa inicial.

5.11.2 Valor agregado

Hipótesis vinculada al diseño. La recuperación coordinada requiere menos acciones manuales que reconstruir el servicio en un servidor aislado. La pregunta se responde desde la perspectiva de Sistemas Operativos I, pues el mecanismo incluye recursos, servicios, datos y administración de Windows Server.

Prueba que falta. Cronología de intervención humana, tareas repetidas, incidencias y comparación honesta con la línea base. Un resultado adverso debe conservarse en el informe y conducir a una revisión del diseño, no eliminarse por contradecir la expectativa inicial.

5.11.3 Utilidad y usabilidad

Hipótesis vinculada al diseño. Administradores y usuarios perciben un beneficio y pueden completar sus tareas con instrucciones claras. La pregunta se responde desde la perspectiva de Sistemas Operativos I, pues el mecanismo incluye recursos, servicios, datos y administración de Windows Server.

Prueba que falta. Preguntas TAM después de piloto, pasos del usuario, diagnóstico del operador y medición técnica complementaria. Un resultado adverso debe conservarse en el informe y conducir a una revisión del diseño, no eliminarse por contradecir la expectativa inicial.

5.11.4 Impacto social

Hipótesis vinculada al diseño. Un proceso institucional concreto se interrumpe menos ante la falla definida. La pregunta se responde desde la perspectiva de Sistemas Operativos I, pues el mecanismo incluye recursos, servicios, datos y administración de Windows Server.

Prueba que falta. Usuarios afectados, solicitudes fallidas, tiempo de tarea y contexto de universidad o empresa. Un resultado adverso debe conservarse en el informe y conducir a una revisión del diseño, no eliminarse por contradecir la expectativa inicial.



5.11.5 Experiencia transparente

Hipótesis vinculada al diseño. El usuario conserva el nombre de acceso y retoma su trabajo con poca intervención. La pregunta se responde desde la perspectiva de Sistemas Operativos I, pues el mecanismo incluye recursos, servicios, datos y administración de Windows Server.

Prueba que falta. Observación de cliente, mensajes, reintentos, trabajo perdido y necesidad de soporte. Un resultado adverso debe conservarse en el informe y conducir a una revisión del diseño, no eliminarse por contradecir la expectativa inicial.

5.12 Comparación razonada de alternativas de arquitectura

La opción de partida es un solo servidor con respaldo. Es sencilla de administrar y puede ser suficiente para una carga no crítica con una ventana de recuperación amplia. Su riesgo principal es que el servicio dependa de reparar o reemplazar el único nodo antes de atender de nuevo al cliente. Un respaldo protege datos históricos, pero no inicia el proceso en otro equipo de forma inmediata. La comparación justa debe medir tanto el tiempo de restauración como el esfuerzo operativo y el costo de mantener un segundo equipo disponible.

La segunda opción son tres servidores independientes con copias de datos. Hay capacidad física y tal vez un operador pueda desviar usuarios, pero las copias no crean por sí mismas un propietario autorizado, una dirección estable o una regla de quórum. Una sincronización sin control puede dejar dos versiones del mismo archivo; un cambio manual de nombre puede demorar y generar confusión. Esta opción puede servir a algunas aplicaciones diseñadas para replicarse, pero requiere reglas explícitas de consistencia y de enrutamiento, no solo una carpeta copiada entre máquinas.

La opción central es WSFC con roles de archivos de uso general A, B y C en tres nodos y almacenamiento compartido compatible. Su ventaja prevista es que el cambio de propietario sea



coordinado y el nombre de acceso del servicio permanezca estable. Sus costos son licencias, infraestructura compatible, conocimiento de operación, testigos cuando correspondan, control del almacenamiento y pruebas. No se deduce que el costo total sea menor que el de alternativas: habría que comparar inversión, horas de administración, tiempos de interrupción y valor del proceso protegido.

Una cuarta variante es un servicio web replicado con balanceo de solicitudes. Cuando la aplicación puede ejecutarse en paralelo y sus sesiones y datos se gestionan correctamente, varias instancias atienden tráfico al mismo tiempo. Esa opción busca tanto capacidad como disponibilidad y puede coexistir con el clúster de archivos si la aplicación lo necesita. Su punto crítico es el tratamiento del estado: una sesión local o una escritura en un nodo no puede suponerse presente en otro. Los artículos de Moniruzzaman, Chen y los proyectos web de la revisión sostienen la necesidad de una capa de aplicación diseñada para esa tarea.

Finalmente, un almacenamiento distribuido como el descrito por Mares Mendoza (2026) o una réplica entre nodos puede eliminar parte de la dependencia de un arreglo compartido único. Sin embargo, introduce red de datos, capacidad adicional y políticas de consistencia, recuperación y operación. Sería un proyecto diferente y más amplio que el ensayo de Sistemas Operativos I. La decisión de mantener almacenamiento compartido como caso base favorece una demostración delimitada del failover de un nodo; se documenta su límite en lugar de insinuar que también resiste cualquier desastre del dato.

La evaluación de alternativas no se resuelve con la frase “más nodos es mejor”. Se selecciona una arquitectura según falla que se quiere cubrir, semántica del servicio, carga, capacidad de operación y presupuesto. La propuesta de tres nodos es apropiada para probar conmutación de roles y distribución inicial de servicios, siempre que exista un almacenamiento



compatible y que dos supervivientes tengan recursos. Otro escenario podría requerir replicación de sitio, base de datos activa en varios nodos o simplemente mejores respaldos. La comparación constituye una decisión de ingeniería y no un ranking universal.

Opción	Falla de nodo	Datos y punto de acceso	Complejidad principal
Servidor aislado con respaldo	La recuperación espera reparación/restauración.	Se recupera una versión anterior; nombre dependiente del servidor.	Restauración y tiempo de parada.
Tres servidores independientes	Hay equipos disponibles, pero el traslado se diseña aparte.	Copias y desvío pueden divergir si no se coordinan.	Consistencia y operación manual.
WSFC de tres nodos	Un rol puede pasar a un superviviente elegible.	Nombre del rol y volumen compartido, con respaldo separado.	Quórum, almacenamiento y capacidad.
Web replicada con balanceador	Otra réplica puede atender nuevas peticiones.	Sesiones y datos requieren estrategia propia.	Estado de aplicación y reparto de tráfico.

5.13 Cómo se analizarían los resultados de un piloto

La primera decisión analítica sería fijar una operación representativa: por ejemplo, abrir un archivo de tamaño conocido, modificarlo, guardarlo y volver a leerlo mediante el nombre virtual. Se registrarían operaciones completas y errores con marcas de tiempo sincronizadas. Si se miden solo paquetes ICMP, la variable observada sería conectividad a una dirección y no disponibilidad del servicio. Si se mide solo el estado Online, se observa la decisión interna del clúster y no la tarea del usuario.

En cada corrida se separarían al menos cinco momentos: t_0 , última solicitud correcta antes de falla; t_1 , intervención controlada; t_2 , evento de pérdida reconocido por el clúster; t_3 , rol iniciado en otro propietario; t_4 , primera operación de cliente completada. La diferencia t_4 menos t_1 aproxima el tiempo de recuperación percibido en ese experimento. t_3 menos t_2 ayuda a



estudiar inicio del rol; t_4 menos t_3 incluye reconexión y dependencias de cliente. Las marcas pueden tener incertidumbre, que se declarará si provienen de relojes distintos.

No se debe contar como éxito una petición que se completó a través de una conexión anterior justo antes de desconectar N1. El cliente de prueba debe emitir operaciones periódicas y registrar el resultado individual. La disponibilidad observada para el periodo se estimaría por intervalos en los que la operación representativa se pudo completar, no por una captura tomada al final. Los resultados se mostrarían por corrida y después mediante estadísticos descriptivos; se conservarían también los casos atípicos y errores.

La comparación normal/degradado controlaría la carga. Si durante la falla aumentan usuarios concurrentes y cambia el tipo de archivo, una diferencia de latencia no se atribuirá solo al failover. Se propone ejecutar pares de ensayos con el mismo perfil de cliente y observar CPU, RAM, disco y red. La capacidad ociosa aparente de N3 puede evaporarse por contención del arreglo; por eso el informe tendría un gráfico o tabla de cada recurso, además de la cronología de A.

Para integridad se compararía el conjunto de datos confirmados antes de t_1 con el contenido posterior a t_4 . Se informaría por separado cualquier escritura iniciada pero no confirmada, pues su resultado puede depender de la aplicación y del protocolo. Una copia de seguridad se evaluaría en otra prueba mediante restauración de una versión anterior. De esa manera no se confunde “los bytes siguen accesibles después de la pérdida de N1” con “se puede volver a un estado anterior a un borrado”.

Un hallazgo de que A retorna pero B y C se vuelven lentos refutaría la suficiencia de capacidad, aunque la conmutación del rol A haya funcionado. Un hallazgo de que el rol está Online pero el cliente no resuelve el nombre señala una dependencia de DNS o red. Un hallazgo



de archivos divergentes exige detener pruebas y estudiar propiedad del volumen y momento de escritura. El método convierte cada fallo en una revisión localizada de la arquitectura, no en un veredicto binario.

El informe separaría resultados propios y antecedentes. Las cifras de artículos ajenos se usarían para comparar métodos o discutir plausibilidad, nunca para rellenar la tabla de mediciones del proyecto. Al terminar un piloto se podrán contrastar los tiempos observados con objetivos institucionales previamente declarados; si no hay SLA, se informarán las mediciones sin calificarlas arbitrariamente como suficientes. Esa prudencia conserva el carácter científico del ensayo.

Los resultados TAM se analizarían después de que administradores y usuarios conozcan el prototipo. Se presentaría el tamaño de cada grupo, preguntas exactas, distribución de respuestas y comentarios, evitando inferir aceptación de una sola opinión. Si la facilidad de uso fuese baja aunque la disponibilidad técnica mejorara, la mejora más inmediata podría ser documentación, capacitación o automatización segura. Si la utilidad percibida fuese baja, habría que revisar si se eligió un servicio que realmente afecta el trabajo cotidiano.

La interpretación final consideraría también fallas no cubiertas. Un corte total de almacenamiento durante una corrida no demostraría que la idea de failover de nodo es inútil; demostraría que el servicio extremo a extremo depende de otra capa. Del mismo modo, un clúster que supera todas las caídas simples ensayadas no acredita tolerancia ante incendio, corrupción o interrupción de autenticación. El alcance de las conclusiones se formularía exactamente según eventos probados, carga medida y versión desplegada.

6 DISCUSIÓN INTEGRADORA

6.1 Aporte, valor agregado y utilidad

El aporte del ensayo no es inventar el clustering, sino formular una arquitectura concreta y un protocolo para una falla delimitada. La contribución docente consiste en relacionar administración de Windows Server con propiedades observables: un nombre de servicio estable, tres propietarios iniciales, un rol que cambia de nodo, quórum, almacenamiento coherente, capacidad reservada y una prueba desde cliente. Esa cadena transforma una consigna general de resiliencia en decisiones y evidencias revisables.

El valor agregado frente a tres servidores aislados se expresa en coordinación. Sin clúster, un técnico tendría que identificar el fallo, montar datos, iniciar manualmente el servicio y orientar a los usuarios hacia otro servidor. Con un rol correctamente agrupado, se propone que el sistema detecte, seleccione propietario y vuelva a publicar el mismo punto de acceso. El tiempo y esfuerzo que se ahorra son hipótesis a medir. No se afirma que la automatización elimine todas las intervenciones ni todos los puntos únicos de falla.

La utilidad y usabilidad cambian según el rol de la persona. La organización espera continuidad de procesos y menor exposición a una sola avería; el administrador espera una vista unificada y procedimientos verificables; el usuario espera seguir trabajando. El modelo TAM ayuda a escuchar esas percepciones, mientras las pruebas técnicas verifican si se cumplen las condiciones materiales. La propuesta sería menos útil si su operación exigiera habilidades que el equipo de soporte no posee, aunque en el papel pudiera conmutar un rol (Davis, 1989).

6.2 Impacto social condicionado

En una universidad, un servicio disponible sostiene trámites, repositorios y materiales de aprendizaje; Perafan et al. (2018) y Carrillo Guevara (2016) muestran por qué el contexto

institucional importa. En servicios públicos, salud o banca, una interrupción puede afectar a muchas personas, pero los requisitos y riesgos son mayores. La propuesta de tres nodos no se declara lista para esos sectores; primero habría que evaluar seguridad, protección de datos, objetivos de recuperación, auditoría y continuidad de sitio.

El impacto social se puede observar con medidas sencillas y honestas: número de personas afectadas por una caída, duración de inaccesibilidad, tareas que debieron repetirse y solicitudes de soporte. La reducción hipotética de esas cargas es un motivo para investigar, no un resultado del documento. El estudio de empresas peruanas de Castro Ayarza y León Lescano (2017) da contexto a la importancia del procesamiento y la información, pero no convierte nuestro diseño en una prueba empírica de beneficio empresarial.

La transparencia para el usuario, asociada en la guía docente con una lectura de la filosofía de producto de Steve Jobs, puede evaluarse sin atribuirle una frase técnica: si N1 falla, la persona accede mediante el mismo nombre y recibe una indicación comprensible cuando tenga que reintentar. El éxito se mide en trabajo recuperado y pasos exigidos, no en que el usuario conozca la topología. El proyecto propone esa experiencia; no la presenta como demostrada.

6.3 Tensiones y límites del diseño

Agregar nodos reduce la dependencia de un equipo de cómputo, pero también introduce coordinación, licenciamiento, almacenamiento y operación. Un testigo mal ubicado, un disco único o un propietario de reserva saturado pueden frustrar el objetivo. La elección de tres nodos se justifica porque permite repartir roles y estudiar una pérdida simple; no garantiza por sí sola un nivel de servicio contractual. La evaluación futura debe comparar costo y beneficio con alternativas como reparar un único servidor, respaldos mejorados o una arquitectura específica de aplicación.



La literatura revisada exhibe distintas formas de clúster: Hadoop y tareas paralelas, Linux Pacemaker, NLB para web, Oracle RAC, almacenamiento Ceph y WSFC. El parecido de la palabra “clúster” no crea equivalencia de semántica. La decisión de este documento es mantener un caso central implementable en Windows y usar los demás para formular preguntas, identificar límites y evitar supuestos. Esto permite utilizar los 32 PDF con pertinencia sin llenar el texto de referencias decorativas.

Las conclusiones tienen nivel de diseño y revisión documental. No existe en el material recibido una captura de un laboratorio WSFC del proyecto con tres nodos y mediciones verificables. La honestidad metodológica exige no reportar porcentajes de disponibilidad, RTO, RPO, tiempos de failover, ahorro monetario ni aceptación TAM como resultados propios. Una evaluación posterior podría refutar parte de la propuesta y obligar a modificar capacidad, red, almacenamiento o incluso el tipo de rol elegido.

7 CONCLUSIONES

La revisión permite concluir, a nivel de diseño, que un clúster de tres nodos Windows Server ofrece una forma coherente de reducir la dependencia de un único servidor para roles de servicio compatibles con WSFC. Si uno falla y se conservan el quórum, el almacenamiento y capacidad suficiente, un rol puede iniciarse en otro nodo. La magnitud de la interrupción depende de la detección, el reinicio del rol y la reconexión del cliente; no se ha medido en este trabajo.

El proyecto aporta una decisión técnica concreta: distribuir tres roles entre N1, N2 y N3 y reservar recursos para que los supervivientes reciban el rol de un nodo fallido. El balanceo de esas responsabilidades mejora el uso del conjunto, mientras que repartir solicitudes de un mismo servicio exige una capa adicional para aplicaciones que se puedan ejecutar en paralelo. Esta separación evita presentar dos mecanismos distintos como si fueran equivalentes.



El almacenamiento compartido y el quórum son condiciones centrales de la resiliencia propuesta.

Tres servidores no resuelven un punto único de falla en discos o red, ni reemplazan una copia de seguridad. Para Sistemas Operativos I, el caso integra gestión de procesos y servicios, recursos de hardware, sistemas de archivos y comunicación entre equipos. Su utilidad social y la aceptación por administradores y usuarios deberán observarse en un piloto, conforme al análisis TAM.

Como siguiente paso se propone montar un laboratorio de tres nodos, inducir fallas controladas y medir reconexión e integridad de datos. Solo entonces podrán informarse resultados y valorar futuras mejoras.

REFERENCIAS

- Aguilar Sierra, A. (2025). Clúster de software libre del Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra. *Cuadernos Técnicos Universitarios de la DGTIC*, 3(2), 24–34.
<https://doi.org/10.22201/dgtic.30618096e.2025.3.2.107>
- Arias Bedoya, J. H. (2003). *Políticas dinámicas pro-activas de balanceo de carga para los ambientes de clustering J2EE* [Tesis de maestría, Universidad de los Andes].
- Aziz, W. A., & ElMehy, Z. M. (2020). High availability solution over hybrid cloud using failover clustering feature. *International Journal of Simulation: Systems, Science & Technology*, 21(4), 1–6. <https://doi.org/10.5013/IJSSST.a.21.04.16>
- Baker, M., & Buyya, R. (1999). Cluster computing at a glance. En R. Buyya (Ed.), *High performance cluster computing: Architectures and systems* (pp. 3–47). Prentice Hall.
- Bustos Burbano, A. G. (2007). *Configuración de un cluster de alta disponibilidad y balanceo de carga en Linux para satisfacer gran demanda web y servicios de resolución de nombres* [Proyecto de titulación, Escuela Politécnica Nacional].
- Carrillo Guevara, C. (2016). *Implementación de una infraestructura tecnológica virtual con alta disponibilidad basada en clústers para los servidores de la Universidad Señor de Sipán-Lambayeque* [Tesis de licenciatura, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo].
- Castro Ayarza, V., & León Lescano, N. (2017). Estudio de plataforma de alto rendimiento como soporte de negocio en las empresas peruanas. *Cátedra Villarreal*, 5(1), 53–62.
<https://doi.org/10.24039/cv201751187>
- Chen, T.-S., & Chen, K.-L. (2004). Balancing workload based on content types for scalable web server clusters. En *Proceedings of the 18th International Conference on Advanced Information Networking and Applications*. IEEE.
<https://ieeexplore.ieee.org/document/1283812>
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Del Pino Domínguez, A. (2022). *Diseño y despliegue de una infraestructura de clúster que ofrece un servicio web basado en Apache en alta disponibilidad y con balanceo de carga en Fedora* [Trabajo de fin de grado, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria].
- Díaz, G., Chaves, J. L., Mendoza Linares, V., Hoeger, H., & Núñez, L. (s. f.). *Adaptación de clusters de Linux para servicios de redes*. Universidad de Los Andes.
<https://saber.ula.ve/handle/123456789/15976>



- García-Herrera, C., González-González, O., & Méndez-Guevara, L. C. (2026). Análisis del rendimiento de un servidor Rocks para servicios web. *Pädi*, 13(26), 149–160.
<https://doi.org/10.29057/icbi.v13i26.14025>
- Gutiérrez Sanmiguel, A. (2012). *Clúster de alta disponibilidad y balanceo de carga sobre un servidor web* [Proyecto de fin de carrera, Universitat Autònoma de Barcelona].
- Illescas Mejía, P. D., & Roldán Urdiales, J. F. (2021). *Implementación de un sistema cliente-servidor mediante un clúster con Raspberry Pi* [Trabajo de graduación, Universidad del Azuay].
- Kleppmann, M. (2017). *Designing data-intensive applications: The big ideas behind reliable, scalable, and maintainable systems*. O'Reilly Media.
- Lopes Bezerra, A. A. (2014). *Planificación de trabajos en clusters Hadoop compartidos* [Tesis doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona].
- Mares Mendoza, E. (2026). Diseño de una arquitectura de almacenamiento distribuido basada en Ceph RADOS Block Device para virtualización y nube privada institucional. *Cuadernos Técnicos Universitarios de la DGTIC*, 4(3), 47–59.
<https://doi.org/10.22201/dgtic.30618096e.2026.4.3.188>
- Martínez Sierra, L. (2024). Instalación y configuración de clúster de conmutación por error con Hyper-V. *Cuadernos Técnicos Universitarios de la DGTIC*, 2(3), 84–93.
<https://doi.org/10.22201/dgtic.ctud.2024.2.3.62>
- Microsoft. (s. f.-a). *Create a failover cluster*. Microsoft Learn. Recuperado el 30 de septiembre de 2026, de
<https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/failover-clustering/create-failover-cluster>
- Microsoft. (s. f.-b). *Deploy a quorum witness for a failover cluster in Windows Server*. Microsoft Learn. Recuperado el 30 de septiembre de 2026, de
<https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/failover-clustering/deploy-quorum-witness>
- Microsoft. (s. f.-c). *Failover Clustering Storage Architectures in Windows Server*. Microsoft Learn. Recuperado el 30 de septiembre de 2026, de
<https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/failover-clustering/storage-architectures>
- Microsoft. (s. f.-d). *Network Load Balancing*. Microsoft Learn. Recuperado el 30 de septiembre de 2026, de

<https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/networking/technologies/network-load-balancing>

Microsoft. (s. f.-e). *Scale-Out File Server for application data overview for Windows Server*.

Microsoft Learn. Recuperado el 30 de septiembre de 2026, de

<https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/failover-clustering/sofs-overview>

Moniruzzaman, A. B. M., & Hossain, S. A. (2014). A low cost two-tier architecture model for high availability clusters application load balancing [Preprint]. arXiv.

<https://arxiv.org/abs/1406.5761>

Moniruzzaman, A. B. M., Waliullah, M., & Rahman, M. S. (2014). A high availability clusters model combined with load balancing and shared storage technologies for web servers.

International Journal of Scientific & Engineering Research, 5(12).

<https://arxiv.org/abs/1411.7658>

Overeinder, B. J., Sloot, P. M. A., Heederik, R. N., & Hertzberger, L. O. (1996). A dynamic load balancing system for parallel cluster computing. *Future Generation Computer Systems*,

12(1), 101–115. [https://doi.org/10.1016/0167-739X\(95\)00038-T](https://doi.org/10.1016/0167-739X(95)00038-T)

Paderin, M. (2017). *Analysis of server clustering, its uses and implementation* [Tesis de licenciatura, South-Eastern Finland University of Applied Sciences]. Theseus.

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/137384/Maksim_Paderin.pdf

Perafan, H., Guia, N., Rey, D., & Duarte, D. (2018). Diseño de un cluster de alta disponibilidad para un entorno educativo virtual universitario. *Revista Ingeniería UC*, 25(1), 108–116.

<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70757668014>

Quinde Martínez, F. A., & Quito Rodríguez, D. A. (2007). *Balanceo de carga en servidores de correo electrónico bajo el mismo dominio* [Monografía de grado, Universidad del Azuay].

Red Hat. (2021). *Configuración y gestión de clusters de alta disponibilidad: Red Hat Enterprise Linux 8* [Manual técnico].

Riccio Chávez, F. M. (2015). Beneficios de implementar un clúster de bases de datos Oracle en los servicios críticos de las tecnologías de información. *Interfases*, (8), 9–26.

Rodríguez Vizuete, J. D., Macías-Lara, R. A., Mora-Olivero, A. P., Sacón-Klinger, H. A., & Sosa Calero, S. M. (2022). Diseño de una arquitectura de clúster de altas prestaciones para departamentos de TIC de la Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas. *Sapienza: International Journal of Interdisciplinary Studies*, 3(2).

<https://doi.org/10.51798/sijis.v3i2.300>

- Sinisterra, M. M., Díaz Henao, T. M., & Ruiz López, E. G. (2012). Clúster de balanceo de carga y alta disponibilidad para servicios web y mail. *Informador Técnico*, (76), 93–102.
- SUSE. (2026a). *Instalación de un clúster de alta disponibilidad básico de tres nodos* [Guía técnica].
- SUSE. (2026b). *Introducción a SUSE Linux Enterprise High Availability* [Guía técnica].
- Tejero Galán, A. D. (2014). *Cluster alta disponibilidad Corosync-Pacemaker-DRBD* [Guía técnica]. I. E. S. Gonzalo Nazareno.
- Tourouta, E., Gorodnichev, M., Polyantseva, K., & Moseva, M. (2022). Providing fault tolerance of cluster computing systems based on fault-tolerant dynamic computation planning. En E. Zaramenskikh & A. Fedorova (Eds.), *Digitalization of society, economics and management* (pp. 143–150). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-94252-6_10
- Yeo, C. S., Buyya, R., Pourreza, H., Eskicioglu, R., Graham, P., & Sommers, F. (2006). Cluster computing: High-performance, high-availability, and high-throughput processing on a network of computers. En A. Y. Zomaya (Ed.), *Handbook of nature-inspired and innovative computing* (pp. 521–551). Springer. https://doi.org/10.1007/0-387-27705-6_16
- Danilevičius, E., & Kaklauskas, L. (2023). *Study of high availability and performance of server cluster. Professional Studies: Theory and Practice*, (27), 89–94.
- Harjanti, T. W., Setiyani, H., & Trianto, J. (2022). *Load balancing analysis using Round-Robin and Least-Connection algorithms for server service response time. Applied Technology and Computing Science Journal*, 5(2), 119–128. <https://doi.org/10.33086/atcsj.v5i2.3743>
- Hewlett-Packard. (2014). *Windows Server technologies for high-availability & failover* (Technical White Paper No. c04517068). Hewlett-Packard Development Company, L.P
- Mohd Noor, A. S., Mat Zian, N. F., & M. Shaiful Bahri, F. N. (2019). *Survey on replication techniques for distributed system. International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE)*, 9(2), 1298–1303. <https://doi.org/10.11591/ijece.v9i2.pp1298-1303>
- Somasekaram, P., Calinescu, R., & Buyya, R. (2021). *High-availability clusters: A taxonomy, survey, and future directions. Journal of Systems and Software*, 179, 111208. <https://doi.org/10.1016/j.jss.2021.111208>
- Zhang, L. (2016). *Storage Spaces Direct: The ultimate software-defined storage for Hyper-V (Presentation DIM-B304)*. Microsoft Corporation.



Zheng, M., Zhang, D., & Dajani, A. (2025). *On fault tolerance of data storage systems: A holistic perspective*. *IntechOpen*. <https://doi.org/10.5772/intechopen.1002528>
[arXiv:2507.03849v1]